

Коридор, а не завод: переориентация торговли и отсутствующий инвестиционный отклик в Казахстане, 2022–2025

Жанболат Какишев*

Сентябрь 2026

Abstract

Крупный, отраслевой по своему характеру рост спроса на торгуемый товар обычно считается фактором, стимулирующим внутренние инвестиции. После февраля 2022 года, когда прямая торговля России с её основными партнёрами оказалась нарушена, часть этой торговли была переориентирована через соседние страны, включая Казахстан. Используя данные о торговле на уровне товарных позиций (HS6, 2018–2025), мы измеряем этот шок спроса, оцениваем, что удерживает Казахстан, и задаёмся вопросом, вызвал ли он инвестиции. Экспорт в Россию по 29 товарным позициям резко возрастает начиная с мая 2022 года и увеличивается примерно в десять раз (внешне составленный, не выбранный по этому результату приоритетный список товаров вырос в $3.5\times$ раза за тот же период); дата перелома устойчива к НАС-коррекции, но разность разностей (DiD) по корзине не отделима от собственного правила отбора корзины, а составленный извне приоритетный список из 50 позиций подтверждает дату перелома и — на своих 26 неперекрывающихся

*Назарбаев Университет, zhanbolat.kakishev@nu.edu.kz. *Конфликт интересов.* Автор работает в Международном финансовом центре «Астана» (AIFC), который управляет Международной биржей «Астана» и институционально связан с государственными инвестиционными структурами Казахстана; ранее автор сотрудничал с консалтинговой командой в рамках проекта по торговой стратегии Казахстана. Ни одна из этих ролей не используется в эмпирическом анализе: он основан на публичных данных и на коммерческих базах данных сделок, к которым автор имеет академический доступ. В разделе 11 даются прямые рекомендации в области инвестиционной политики; это личная позиция автора, сформированная с учётом, но не представляющая AIFC, QIC или IFC. Приводимые здесь показатели инвестиционной деятельности государственного фонда взяты из Qazaqstan Investment Corporation et al. [2026] — отчёта, опубликованного совместно AIFC, QIC и IFC. Материалы для воспроизведения результатов (код, спецификации запросов, публичные данные) находятся в `scripts/R/kz_passthrough/` и `scripts/R/kz_valueadd/`.

позициях, при сопоставлении с «очищенной» контрольной группой — эффект меньшей величины, так что идентификация опирается на даты перелома, на абсолютные уровни и на сопоставление с соседними странами, а не только на кросс-секционную регрессию. Перенос оптово-транспортной маржи (6–14%, диапазон, который мы выбираем, а не оцениваем) через таблицу «затраты–выпуск» даёт внутреннюю добавленную стоимость в размере 5–11 центов на каждый переориентированный доллар против примерно трёх четвертей на произведённый доллар — соотношение, которое сохраняется при любой марже ниже примерно одной пятой. По данным трёх коммерческих баз данных о сделках мы не находим инвестиционного отклика в секторах, через которые проходит поток, хотя четыре пост-2022-х года позволяют исключить лишь крупный отклик. Мы интерпретируем это отсутствие отклика через три «шлюза» — доступ к рынку, необратимость и институты рынка капитала. Крайняя конфигурация необратимости или рынок капитала, неспособный профинансировать проходящие отбор проекты, каждый по отдельности снижают отклик до нуля; открытый шлюз доступа к рынку делает это лишь совместно с малой маржой трансформации, а не сам по себе. Кейс фиксирует открытый шлюз доступа к рынку, созданный таможенным союзом, который делает торговлю близким заменителем производства, вместе с наводящим (но не доказательным) свидетельством в пользу этой малой маржи, и показывает, что наименее ограниченный по капиталу инвестор в экономике также не стал строить производство; связывает ли шлюз необратимости самостоятельно, здесь установить нельзя. Казахстан функционирует как коридор, а не как завод.

Ключевые слова: переориентация торговли, шоки спроса, инвестиции в условиях неопределённости, необратимость, промышленная политика, добавленная стоимость, институциональные пустоты, транзитные экономики, Казахстан. **JEL:** F14, F15, E22, D25, O14, O24, O33, P33.

1 Введение

Когда спрос на торгуемую продукцию страны резко и устойчиво растёт, учебная логика предполагает, что предложение последует за ним: фирмы расширяются, появляются новые участники рынка, и если страна ранее импортировала данный товар, часть спроса начинает удовлетворяться внутренним производством. Эта логика лежит в основе значительной части экономики развития — от аргументов о защите молодых отраслей и импортозамещении до современных работ о встраивании в глобальные цепочки создания стоимости и об инвестиционных эффектах торговых шоков. Её предпосылка состоит в том, что достаточно чёткий и достаточно устойчивый сигнал спроса рано или поздно вызывает инвестиционную реакцию.

После февраля 2022 года Казахстан получил необычно «чистую» версию такого сигнала. Нарушение прямой торговли между Россией и её основными партнёрами привело к переориентации ряда торговых потоков через третьи страны. Chupilkin et al. [2026] документируют этот паттерн: резкое падение экспорта ЕС в Россию сопровождалось соответствующим ростом экспорта ЕС в Армению, Казахстан и Кыргызскую Республику, с подтверждением на уровне товарных позиций и зеркальной статистики роста экспорта этих стран в Россию; Chupilkin et al. [2025] количественно оценивают это замещение. Та же переориентация документирована в политической литературе [Simola, 2023, Bilousova et al., 2024, Wiśniewska, 2025]. Для Казахстана переориентация сконцентрирована в чётко определённом наборе технологически ёмких товаров и является крупной: на месячном уровне экспорт в Россию по этим позициям вырос примерно в десять раз (в $3.5\times$ раза — по составленному извне, не выбранному по этому результату приоритетному списку; раздел 5). Маршруты, спрос и товары полностью наблюдаемы в торговых данных. Мы рассматриваем это как кейс-стади (крупный, отраслевой, хорошо идентифицированный шок спроса) и задаёмся вопросом, вызвал ли он внутренний инвестиционный отклик, который предсказывает учебная модель.

Мы действуем в три этапа.

Во-первых, мы измеряем шок. Используя данные UN Comtrade на уровне HS6, годовые за 2018–2025 годы и месячные за 2019–2025 годы, мы выделяем из данных «корзину всплеска» из 29 товарных позиций, в которых отток в Россию и приток (от западных стран-респондентов и Китая) как минимум удвоились с 2019–2021 годов по 2022–2024 годы. Агрегированный исходящий поток резко переламывается в мае 2022 года (месячная статистика $\text{sup-}F$ равна 561, или 326 после коррекции Ньюи–Уэста, с неизменным доверительным интервалом); входящий поток переламывается в том же месяце, но слабее, и вовсе не переламывается в более шумном годовом ряде, где доминирует крупный, уже существовавший ранее поток из Китая. Армения и Турция показывают тот же перелом 2022 года, а Кыргызская Республика и Грузия показывают повышенный экспорт начиная с 2022 года на более шумном ряде — и всё

это без сопоставимой внутренней реформы (Приложение Е). Разность разностей относительно контрольных позиций даёт $\gamma = 2.44$ по выбранной на основе данных корзине, однако перестановочный тест, согласованный с правилом отбора, помещает эту оценку внутрь собственного нулевого распределения, поэтому мы не рассматриваем этот коэффициент как идентифицированную величину эффекта. Составленный извне приоритетный список перелаивается в ту же дату и даёт частичное подтверждение эффекта меньшей величины: собственный рост уровня по этому списку втрое меньше ($3.5 \times$ против $11.6 \times$ у корзины всплеска), а 26 позиций приоритетного списка, не входящих в корзину всплеска, — при сопоставлении с контрольной группой, очищенной от самой корзины всплеска, — показывают меньший, но статистически различимый рост исходящего потока в Россию ($\gamma = 1.94$, wild-cluster-бутстрап $p = 0.035$; собственный рост уровня $2.4 \times$; совместный предтрендовый тест Вальда $F = 0.75$, $p = 0.528$), хотя не по входящему потоку ($\gamma = 1.12$, $p = 0.238$). Более крупный коэффициент приоритетного списка, опирающийся на общие с корзиной всплеска позиции, не является артефактом одних лишь 24 общих позиций, но и его величина не является независимой от корзины всплеска: остаточные позиции движутся в том же направлении, но с меньшей амплитудой. Платцебо-тест на крупнейших гражданских позициях даёт обратный результат, при этом позиции, которым присвоено фиктивное «лечение», не пересекаются с корзиной всплеска.

Во-вторых, мы измеряем, что удерживает Казахстан. По приростному потоку в Россию (около \$479 млн за 2022–2025 годы) данные об удельной стоимости и весе не позволяют чётко отделить реэкспортный поток от обычной казахстанской торговли. Перенос оптово-транспортной маржи (6–14%, диапазон, который мы выбираем, а не оцениваем) через таблицу «затраты–выпуск» (OECD ICIO) даёт внутреннюю добавленную стоимость около **5–11 центов** на переориентированный доллар против примерно трёх четвертей на доллар внутреннего промышленного производства. Поскольку шаг «затраты–выпуск» почти не влияет на результат, итоговая цифра масштабируется пропорционально марже: она остаётся ниже одной пятой произведённого доллара при любой марже ниже одной пятой (раздел 6). Таможенная пошлина на приростный поток составляет существенно менее 1% таможенных доходов, а валовой переориентированный поток — 0.2–0.3% ВВП в год.

В-третьих, мы задаёмся вопросом, вызвал ли шок инвестиции. Мы не находим отклика, который можно было бы обнаружить в данных. Мы собираем данные на уровне сделок по слияниям, поглощениям и сделкам прямых и венчурных инвестиций в Казахстане за 2015–2025 годы из трёх коммерческих баз данных (Capital IQ, PitchBook, Preqin), а также данные об агрегированной инвестиционной деятельности государственной инвестиционной корпорации Казахстана, как это отражено в Qazaqstan Investment Corporation et al. [2026]. Заключение сделок в обрабатывающей промышленности торгуемых товаров, транспорте и логистике, а также в дистрибуции происходит примерно с той же интенсивностью, что

и до 2022 года, если не ниже; при четырёх пост-2022-х годах тест позволяет исключить лишь крупный отклик, а не умеренный сдвиг, и в любом случае это отсутствие отклика переопределено: беспорядки января 2022 года, трансграничные комплаенс-риски и репутационные издержки, присущие сделкам такого рода, а также волна национализаций — каждый из этих факторов сам по себе снижал бы число сделок. Заявленная стоимость сделок растёт, но концентрируется в передаче собственности на существующие или проблемные активы (две из крупнейших сделок — национализации), тогда как гринфилд-проекты и сделки по созданию новых мощностей не показывают роста после 2022 года.

Мы интерпретируем отсутствие отклика через рамку, в которой инвестиционный отклик является производением трёх «шлюзов»: *необратимости* (станет ли кто-либо строить мощности под столь неопределённый и зависящий от политики шок, имея возможность удовлетворить спрос через торговлю?), *доступа к рынку* (требуется ли внутренняя трансформация для выхода на конечный рынок?) и *институтов* (могут ли быть профинансированы проекты, прошедшие первые два фильтра?). Для Казахстана шлюз доступа к рынку однозначно открыт (таможенный союз со страной назначения делает торговлю близким заменителем производства), что близко к достаточному условию нулевого отклика лишь совместно с малой маржой трансформации, а не само по себе (раздел 3), и это также означает, что Казахстан упускает передачу технологий, которую вынудил бы режим правил происхождения [de Souza et al., 2024]. Кейс также несовместим с институтами рынка капитала как связывающим ограничением именно для этого нулевого отклика: государственная инвестиционная корпорация, не испытывающая ни ограничений внешнего финансирования, ни проблем с выходом из инвестиций, также не стала строить мощности под эту переориентацию. Связывает ли шлюз необратимости *самостоятельно* — здесь установить нельзя: внутривосточное сопоставление (отклик сборочных производств на устойчивый шок спроса на легковые автомобили при отсутствии отклика на реэкспортный шок) наводит на мысль, но осложнено смещением факторов, а поскольку реэкспортный поток фактически сохранялся вплоть до 2025 года, участник рынка, принимающий решение в 2022 году, сталкивался с неопределённостью относительно продолжительности шока, а не с уже наблюдаемым краткосрочным явлением. Институциональный шлюз объясняет отдельный факт: почему смежные устойчивые возможности, которые раскрывает шок, остаются нефинансируемыми частным капиталом.

Вклад работы. Работа вносит три вклада. (i) Основной вклад — эмпирический: насколько нам известно, это первый анализ со стороны принимающей экономики того, что удерживает транзитная экономика от переориентации торговли после 2022 года и вызвала ли она инвестиции; работа расширяет литературу, устанавливающую факт и масштаб переориентации, до вопроса о том, что удерживает от неё посредник, и продлевает горизонт анализа до 2025 года. Работа

также связана с результатом Bown and Crowley [2007] о том, что торгово-ограничительная политика отклоняет экспорт третьей страны на другие рынки: настоящий кейс берёт этот отклонённый поток за отправную точку и задаётся вопросом, что принимающая экономика с ним делает. Показано, что крупный, отраслевой шок спроса на торгуемый товар не породил заметного инвестиционного отклика — факт, который говорит о том, когда торговые шоки вызывают внутренний отклик предложения, а когда нет [Juhász, 2018, Bloom et al., 2016, Juhász et al., 2024, Gopinath and Neiman, 2014]. (ii) Работа объединяет две стандартные интерпретации отсутствующего отклика предложения (инвестиции в условиях неопределённости и необратимости [Dixit and Pindyck, 1994, Handley and Limão, 2015, 2017], а также институциональные пустоты рынка капитала [Khanna and Palepu, 1997, 2000, Rajan and Zingales, 1998]) в единую декомпозицию и добавляет шлюз доступа к рынку, связанный с таможенным союзом, при котором торговля замещает производство, вовлекая в рассмотрение альтернативу — отклик в форме экспортно-платформенных прямых иностранных инвестиций [Brainard, 1997, Helpman et al., 2004, Ekholm et al., 2007]. Как показано в разделе 8, кейс устанавливает открытый шлюз доступа к рынку и находит свидетельства, несовместимые с институциональным шлюзом как связывающим ограничением для этого нулевого отклика, а шлюз необратимости остаётся неопределённым; декомпозиция — это организующий инструмент, и мы её не оцениваем. (iii) В методическом плане работа объединяет публичные торговые данные, таблицу «затраты–выпуск» и коммерческие данные о сделках из нескольких источников в воспроизводимую меру того, что удерживает транзитная экономика, перекрёстно проверяя число сделок по разным базам данных.

Остальная часть статьи организована следующим образом. Раздел 2 описывает контекст; раздел 3 излагает теоретическую рамку; раздел 4 — данные, включая построение базы данных сделок; раздел 5 измеряет переориентацию; раздел 6 — что удерживает Казахстан; раздел 7 — (не)инвестиционный отклик; раздел 8 задаётся вопросом, какой шлюз связывает; раздел 9 переходит к модераторам и внешней валидности; раздел 10 определяет, где инвестиции повысили бы удерживаемую стоимость; раздел 11 формулирует выводы для политики; раздел 12 подводит итоги.

2 Контекст

Казахстан — страна-основатель Евразийского экономического союза и, до его образования, таможенного союза 2010 года с Россией и Беларусью, который устраняет таможенную границу между Казахстаном и Россией: товары, прошедшие таможенную очистку при ввозе в Казахстан, далее движутся в Россию без дополнительной границы, а поставка из Казахстана в Россию рассматривается как внутрисоюзная. Союз согласовал внешнюю тарифную шкалу Казахстана с российской, в основном на уровне российских пошлин, действовавших на тот момент, и

измеримо сместил структуру импорта от Китая в сторону партнёров по союзу, хотя оценённые масштабы этого сдвига невелики [Isakova et al., 2016]. Казахстан также является сухопутным мостом между Китаем и Россией и, через Транскаспийский коридор, между Китаем и Европой, хотя как страна, не имеющая выхода к морю, несёт высокие и, что более существенно, непредсказуемые издержки наземной логистики [Arvis et al., 2010]. Эти особенности делают Казахстан естественным транзитным маршрутом для товаров, реэкспортируемых без трансформации: поскольку он состоит с страной назначения в одном таможенном союзе, выход на конечный рынок из Казахстана не требует внутренней обработки.

Наземный маршрут стал более ценным и по причинам, не связанным ни с одним конкретным торговым партнёром. С 2022 года северный наземный коридор через Россию закрыт для большинства западных цепочек поставок, а в 2023–2025 годах последовательно нарушались основные морские маршруты: ограничения осадки на Панамском канале, обход через Красное море и периодические риски в Ормузском проливе. Каждое из этих событий повышает ценность наземной альтернативы Китай–Европа, а кратчайший маршрут, минующий и Россию, и морские узкие места, проходит через Казахстан и через Каспий. Мы вернёмся к тому, что это означает для инвестиционной политики, в разделе 11.

Помимо переориентации, в Казахстане в 2022 году изменилось и многое другое, и каждое такое изменение потенциально является смешивающим фактором. Первое — программа реформ «Новый Казахстан», связанная с президентством Касым-Жомарта Токаева, ориентированная вовне повестка, набиравшая обороты в 2022 году с июньским конституционным референдумом и ноябрьскими внеочередными выборами. Реформа такого рода повышала бы торговлю и инвестиции широко и постепенно. Мы наблюдаем обратное: отклик, сконцентрированный в узком наборе товаров, дискретный в середине 2022 года, при том что гражданская контрольная корзина движется намного слабее, а тот же сбой замечен в Армении и Турции уже к 2022 году (Кыргызская Республика и Грузия — на повышенном уровне; Приложение Е) при отсутствии сопоставимой реформы.

Три дополнительных шока имеют прямое отношение именно к *инвестиционному* нулевому отклику и не могут быть устранены методом разности разностей: беспорядки и чрезвычайное положение января 2022 года, в первый месяц пост-периода; трансграничные комплаенс-риски и репутационные издержки, присущие сделкам такого рода, что отпугивает как раз тех иностранных покупателей, которые могли бы отреагировать на шок; и волна национализаций 2022–2025 годов, которая одновременно перегружает государственный инвестиционный конвейер и сигнализирует о риске для собственности частным участникам. Мы возвращаемся к этим факторам там, где они имеют значение, — в разделах 7 и 8. Из-за них инвестиционный нулевой отклик *переопределён*, хотя это также означает, что мы не можем однозначно приписать его исключительно торговому шоку.

3 Теоретическая рамка: когда шок спроса создаёт производственные мощности

Рассмотрим потенциального участника рынка, решающего, строить ли производственные мощности для удовлетворения вновь возросшего спроса на торгуемый товар, который страна в настоящее время импортирует. Товар может быть реэкспортирован на конечный рынок без внутренней трансформации — это релевантный случай для члена таможенного союза со страной назначения. У участника рынка есть два способа удовлетворить спрос. Он может *торговать*: купить товар за рубежом и перепродать его на конечном рынке, получая маржу μ_T на единицу, без невозвратных издержек и с возможностью безболезненно прекратить деятельность при падении спроса. Или он может *производить*: понести невозвратные издержки I на создание мощностей, а затем получать маржу μ_P на единицу внутреннего производства до тех пор, пока мощности эксплуатируются, при этом в случае исчезновения спроса мощности стоят лишь как металлолом.

Пусть возросший спрос поддерживает объём Q за период и сохраняется в каждом периоде с вероятностью ρ (то есть ожидаемая продолжительность равна $1/(1 - \rho)$), а r — ставка дисконтирования. Торговля всегда слабо прибыльна, пока сохраняется спрос, с приведённой стоимостью $V_T = \frac{\mu_T Q}{1 - \rho/(1 + r)}$. Строительство мощностей выгодно только если

$$\underbrace{\frac{\mu_P Q}{1 - \rho/(1 + r)}}_{\text{ПС маржи производства}} - I > \underbrace{\Omega(\sigma, \rho)}_{\text{стоимость опциона ожидания}} + V_T, \quad (1)$$

где Ω — стоимость опциона на отсрочку решения, возрастающая по неопределённости σ относительно масштаба и продолжительности шока и убывающая по ρ [Dixit and Pindyck, 1994]. Зависящая от политики неопределённость, повышающая здесь Ω , — тот же канал, который Handley and Limão [2015, 2017] формализуют и оценивают применительно к неопределённости торговой политики, подавляющей выход на экспорт и инвестиции; уравнение (1) добавляет к этому каналу внешнюю опцию реэкспорта V_T — именно это дополнение и задействует ниже шлюз доступа к рынку. I и Ω — величины, которыми владеет эта литература: невозвратные издержки выхода на экспортный рынок порождают тот же гистерезис в участии в экспорте [Roberts and Tybout, 1997], а структурные оценки этой литературы показывают, что издержки входа на порядок превышают периодическую прибыль и сильно различаются между производителями, поэтому именно достоверная устойчивость шока, а не просто большой ожидаемый спрос, сдвигает границу входа [Das et al., 2007]. Из этого следуют четыре наблюдения.

(i) *Шлюз необратимости*. Правая часть уравнения (1) велика именно тогда, когда шок

временный (низкое ρ), неопределённый (высокое σ , например, потому что он зависит от политики), а технология требует значительных невозвратных издержек (высокое I). Когда любой из этих параметров принимает крайнее значение, никто не строит мощности, и инвестиционный отклик R близок к нулю независимо от прочих условий. Это утверждение о том, *станет ли кто-либо вообще строить*, и оно не зависит ни от того, кто именно является участником рынка, ни от глубины рынка капитала.

(ii) *Торговля — это внешняя опция, а не просто «подождать»*. Поскольку товар пригоден для реэкспорта, альтернативой строительству является не бездействие, а V_T : участник рынка может удовлетворять спрос через торговлю сколь угодно долго. Шок спроса повышает доходность *обеих* маржинальных величин. Когда шок временный, а μ_T доступна по низкой цене, условие (1) не выполняется, и отклик предложения реализуется через торговлю, а не через производство. Следствие: если $\mu_R \leq \mu_T$ (маржа трансформации внутреннего производителя на единицу продукции не превышает маржу, которую уже получает реэкспортёр), строительство мощностей проигрывает ещё до добавления Ω . Мы не идентифицируем μ_R или μ_T напрямую; два свидетельства являются наводящими, но не доказательными, в пользу того, что $\mu_R \lesssim \mu_T$ для данного сектора. Во-первых, его мультипликатор внутренней добавленной стоимости (0.69; раздел 10) представляет собой долю валового выпуска, приходящуюся на внутреннюю экономику, а не маржу на единицу продукции, поэтому он лишь косвенно связан с μ_R : низкий мультипликатор согласуется с низкой маржой трансформации, но не измеряет её. Во-вторых, почти нулевая внутренняя база сектора ($\approx \$230$ млн производства электроники) сама по себе является тем результатом, который работа пытается объяснить, поэтому ссылка на неё как на свидетельство в пользу $\mu_R \lesssim \mu_T$ рискует оказаться циклической — отсутствие отрасли в равной мере могло бы быть результатом отсутствия сравнительного преимущества в данном секторе у страны в составе таможенного союза, независимо от какого-либо сопоставления маржи. Мы возвращаемся к этой альтернативной интерпретации, и к тому, что позволило бы её отличить, в наблюдении (iii).

(iii) *Шлюз доступа к рынку*. Если бы для выхода на конечный рынок *требовалась* внутренняя трансформация (обязывающие правила происхождения, требования к местному содержанию или просто таможенная граница, которую чистый реэкспорт не может пересечь), то $V_T \rightarrow 0$, и условие (1) выполняется значительно легче. Членство в таможенном союзе со страной назначения открывает этот шлюз и именно оно делает торговлю жизнеспособным заменителем производства.

Однако это не единственное предсказание, которое делает таможенный союз, и аргумент в пользу того, что именно этот шлюз оказался связывающим здесь, является совместным, а не самостоятельным. Литература об экспортно-платформенных прямых иностранных инвестициях [Brainard, 1997, Helpman et al., 2004, Ekholm et al., 2007] показывает, что более низкие торговые

издержки со страной назначения могут привлекать *производство* к члену союза, обслуживающему эту страну беспопытно, столь же легко, как они открывают возможность чистого реэкспорта: таможенный союз снижает издержки отправки готового товара с местного предприятия ровно так же, как он снижает издержки реэкспорта, поэтому μ_P и V_T могут расти одновременно, и уравнение (1) само по себе не говорит, какой эффект доминирует. Открытый шлюз доступа к рынку толкает R к нулю только совместно с малой маржой трансформации ($\mu_P \lesssim \mu_T$); одно лишь членство в таможенном союзе не обеспечивает такого сочетания, поэтому наблюдение (ii) трактует сопоставление маржи как наводящее, а не установленное. Что позволило бы отличить эти две интерпретации — это прямое свидетельство о μ_P : маржа трансформации, фактически доступная казахстанскому производителю в другой отрасли экономики, где действует таможенный союз, либо сопоставление со страной сопоставимого уровня дохода, не имеющей таможенного союза с основным торговым партнёром. Такого сопоставления у нас нет. Данный кейс фиксирует открытый шлюз доступа к рынку, но не может исключить, что отсутствие в Казахстане электронной промышленности в равной мере согласуется с простым отсутствием у страны сравнительного преимущества в этом секторе — независимо от таможенного союза.

Та же логика прослеживается и в интенсивности использования импортных ресурсов возможным внутренним производителем: там, где внутреннее производство само в значительной степени опиралось бы на импортные компоненты (кругооборотная структура Gorinath and Neiman [2014]), стоимость, добавляемая местным предприятием сверх чистого реэкспорта, ещё меньше, а маржа трансформации $\mu_P - \mu_T$ — ещё уже. Этот шлюз также определяет *динамические* выгоды. de Souza et al. [2024], используя бразильские данные о технологических трансферах между фирмами, показывают, что иностранный поставщик, столкнувшийся с более низкой пошлиной, смещается от *передачи* технологии на рынок к *экспорту* товаров на этот рынок, а обучение на основе импортных товаров менее эффективно, чем обучение на основе трансфера, поэтому либерализация импорта повышает статическое благосостояние, но замедляет диффузию и рост производительности. Открытый шлюз доступа к рынку — предельный случай: при чистом реэкспорте у иностранной фирмы нет причин передавать что-либо, а принимающая экономика упускает как статическую добавленную стоимость из раздела 6, так и обучение, которое дало бы наличие предприятия.

(iv) *Институциональный шлюз*. Предположим, что условие (1) *выполняется* для некоторого проекта — устойчивой возможности с умеренными невозвратными издержками. Она реализуется лишь в том случае, если участник рынка способен профинансировать I и, для внешнего инвестора в акционерный капитал, выйти из инвестиции. Там, где рынку капитала не хватает капитала роста и работающего механизма выхода, проекты, прошедшие шлюз необратимости, не финансируются; капитал, который всё же движется, является «пленным» (нераспределённая прибыль либо государственный или институт развития) и распределяется по критериям,

отличным от R [Khanna and Palepu, 1997, 2000, Rajan and Zingales, 1998].

Три условия можно суммарно представить как произведение, хотя лишь два из четырёх приведённых наблюдений указывают фактор, который сам по себе, независимо от остальных, толкает инвестиционный отклик к нулю: крайняя конфигурация необратимости или рынок капитала, неспособный профинансировать проходящие отбор проекты. Шлюз доступа к рынку устроен иначе, как утверждает наблюдение (iii): открытый шлюз (трансформация не требуется, поэтому V_T велико) толкает R к нулю лишь совместно с малой маржой трансформации, а не сам по себе. Записывая

$$R = \underbrace{f(\rho, \sigma^{-1}, I^{-1})}_{\text{необратимость}} \times \underbrace{h(\text{требуется ли трансформация})}_{\text{доступ к рынку}} \times \underbrace{g(\text{глубина финансов, выход, гос./частн. смесь})}_{\text{институты}} \quad (2)$$

мы обобщаем аргументацию кейса; это не результат, выведенный из уравнения (1) (чей порог задан на сумме, где три соображения взаимодействуют внутри единого индикатора, а не входят как разделимые мультипликативные слагаемые). Мы не утверждаем и нам не требуется утверждать, что эти три условия по отдельности *необходимы*: каждый из приводимых ниже аргументов — необратимость, доступ к рынку, рассматриваемый совместно со свидетельством о марже трансформации, и институты — обосновывается для Казахстана на своих собственных основаниях в разделах 5–8, а не выводится из уравнения (2). Эти разделы показывают, что для Казахстана шлюз доступа к рынку открыт и, совместно с низкой маржой трансформации сектора, близок к достаточному условию для $R \approx 0$ (с учётом альтернативной интерпретации, отмеченной выше); что государственная инвестиционная корпорация, не испытывающая ни ограничений внешнего финансирования, ни проблем с выходом, также не стала строить мощности под эту переориентацию, что несовместимо с институтами рынка капитала как связывающим ограничением для этого нулевого отклика; и что связывает ли шлюз необратимости самостоятельно — установить нельзя. Разделы 9 и 10 показывают, что институциональный шлюз объясняет отдельный факт: устойчивые смежные возможности, которые раскрывает шок, остаются нефинансируемыми.

Переформулировка в терминах медиации. Ту же структуру можно изложить в терминах медиации; мы делаем это как интерпретационный инструмент, а не как модель, которую мы оцениваем, поскольку приводимые ниже данные не содержат панели на уровне фирм, связывающей торговый отклик с инвестиционным. Пусть шок спроса X влияет на инвестиционный отклик Y через прямой путь $X \rightarrow Y$ и косвенный путь $X \rightarrow M \rightarrow Y$, где медиатор M — объём реэкспортной активности, порождаемой шоком. Шок повышает M ; более высокое M

замещает внутренние мощности, поэтому оно действует против Y . Когда шлюз доступа к рынку открыт ($h = 1$, трансформация не требуется), торговля становится близким заменителем, и почти весь шок поглощается через M : канал, который повысил бы Y , оказывается почти закрыт, и чистый эффект на инвестиции близок к нулю. Когда шлюз закрыт ($h < 1$), M поглощает меньшую часть шока, и часть X воздействует на Y напрямую, причём этот остаток определяется параметрами необратимости (ρ, σ, I): достаточно ли велик и устойчив непоглощённый спрос, чтобы выполнить условие (1). Казахстан — это предельный случай: $h = 1$, а данные об удельной стоимости из раздела 6, хотя они и не идентифицируют маржу, согласуются с реэкспортной ценой, не превышающей стоимость доставки исходного товара, так что на прямой путь остаётся мало, даже до применения шлюза необратимости.

4 Данные

Торговля. UN Comtrade, уровень HS 6 знаков. Годовые данные за 2018–2025 годы — для оценки масштабов; месячные (по аутентифицированному API) — для датировки перелома и анализа событий. Казахстан приостановил ежемесячную отчётность в Comtrade после февраля 2024 года и возобновил её в январе 2025 года, поэтому месячный ряд охватывает период 2019m1–2024m2 и 2025 год; пробел 2024 года покрывается годовыми данными и зеркальными потоками. Мы используем данные об экспорте Казахстана в Россию (полные) и, для входящей стороны, зеркальный показатель, отражённый в отчётности партнёров: сумму экспорта в Казахстан, заявленного ЕС-27, Соединённым Королевством, США, Японией, Кореей, Швейцарией и Норвегией («Запад»), и *Китаем*, поскольку собственная импортная отчётность Казахстана неполна за 2020–2022 годы. Китай обеспечивает около двух третей этого входящего потока по стоимости, и его поток в Казахстан был велик и рос задолго до 2022 года; поэтому мы также отдельно отслеживаем западную компоненту, поскольку именно она движется вместе с переориентацией. Зеркальные данные завышают казахстанское поглощение для товаров, задекларированных для Казахстана, а затем перемещённых далее (смещение из-за дальнейшего перемещения, которое Chupilkin et al. [2026] используют, собственно, для идентификации самой переориентации), — к этому смещению мы возвращаемся в разделах 5.3 и 6. Сопоставления с соседними странами (Армения, Кыргызская Республика) и общеэкономический ряд импорта по товарным группам, используемый в разделе 10, взяты из того же источника.

Наборы товаров. Мы берём 75 позиций HS6: 50 кодов из внешне составленного перечня технологически ёмких товарных позиций HS6, опубликованного в феврале 2024 года («приоритетный список»), плюс 25 однозначно гражданских контрольных кодов. Мы определяем **корзину всплеска** по данным как 29 позиций, по которым средний входящий поток (Запад + Китай)

и средний отток в Россию каждый как минимум удвоились с 2019–2021 годов по 2022–2024 годы и превысили \$0.2 млн (входящий) и \$0.1 млн (исходящий) в пост-периоде, причём отношение вычисляется с добавлением \$10 000 к числителю и знаменателю, чтобы позиция, растущая от значений, близких к нулю, не проходила отбор из-за артефакта округления. Двадцать четыре из 29 позиций входят в приоритетный список; коды, уровни и контрольный набор приведены в Приложении В (Таблица В.1). Поскольку корзина отбирается по результату пост-периода, мы также прогоняем каждую спецификацию на приоритетном списке, определённом по характеристикам товара, а не по казахстанским потокам (хотя, будучи составлен в 2024 году, он не является полностью независимым от описываемого им явления), и сравниваем разность разностей с перестановочным тестом, согласованным с правилом отбора (раздел 5.3).

Таблица «затраты–выпуск». Межстрановые таблицы «затраты–выпуск» ОЭСР, издание 2023 года, блок Казахстана, 45 отраслей по ISIC ред. 4, 2019 год. Мы строим матрицу внутренних технологических коэффициентов A_d из блока промежуточного потребления «Казахстан–Казахстан», внутреннюю обратную матрицу Леонтьева $L_d = (I - A_d)^{-1}$ и коэффициенты прямой внутренней добавленной стоимости v_d ; мультипликатор внутренней добавленной стоимости для отрасли j равен $(v'_d L_d)_j$. В качестве проверки устойчивости мы повторяем расчёт на симметричной таблице «затраты–выпуск» Бюро национальной статистики Казахстана (до 68 продуктов, базовый 2023 год).

Данные о сделках. Данные на уровне сделок по слияниям, поглощениям, выкупам прямых инвестиций и сделкам роста, а также венчурным раундам с участием компаний, зарегистрированных в Казахстане, за 2015–2025 годы. Выборка объединяет Capital IQ, PitchBook и Preqin ($N \approx 500$ после устранения дублей), каждая запись содержит собственный идентификатор сделки из источника, классифицирована по отраслям и помечена как гринфилд либо передача собственности. Точная спецификация запроса для трёх баз данных (географический фильтр, типы сделок, диапазон дат, отраслевая таксономия, дата выгрузки) приведена в Приложении А, а Таблица 3 отражает охват каждого источника. Все базы данных коммерческие, но широко доступны по академической лицензии, а пакет для воспроизведения результатов содержит идентификаторы сделок, поэтому выборка воспроизводима. Данные об инвестиционной деятельности QIC взяты из Qazaqstan Investment Corporation et al. [2026], который приводит их в агрегированном виде (около 98 инвестиционных записей, примерно \$2.2 млрд, за 2015–2025 годы), по отраслям и годам, а также называет несколько отдельных инвестиций в своих кейс-стади; публичного реестра проектов QIC на уровне отдельных проектов не существует, и работа использует только агрегированные данные отчёта, отраслевую динамику по времени и данные о поимённо названных инвестициях.

Table 1: Торговля в рамках корзины всплеска, млн долл. США в год. Входящий поток — зеркальный показатель, отражённый в отчётности партнёров. Показатель Китая за 2024 год — крупный и предварительный; данные за 2025 год пока не представлены, поэтому итог «Запад + Китай» за 2025 год отражает только западную компоненту. Строка «приоритетный список» — внешне составленный перечень из 50 позиций HS6 (не отобранный по данному результату), приведённая как не зависящий от отбора сравнительный ориентир к «примерно десятикратному» росту корзины всплеска.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 [†]
Запад + Китай → КЗ (зеркало)	394	427	483	470	837	1,373	2,360	363 [†]
из них Запад	162	162	168	184	337	444	419	363
Казахстан → Россия	17	12	7	8	128	145	119	133
Приоритетный список, пересекающийся (50 HS6)	82	89	59	61	306	293	229	187

[†] Показатель «Запад + Китай» за 2025 год отражает только западную компоненту; данные Китая пока не представлены. Средний показатель приоритетного списка до 2022 года — \$72.7 млн, после 2022 года — \$253.7 млн, отношение 3.5×, против 11.6× у корзины всплеска (раздел 5).

Макроэкономика. Показатели мирового развития Всемирного банка.

5 Шок спроса

5.1 Масштабы

Таблица 1 отражает корзину всплеска. Экспорт Казахстана в Россию по этим позициям составлял \$7–17 млн в год в 2018–2021 годах; он составил \$128 млн в 2022 году и \$119–145 млн в 2023–2025 годах — рост примерно на порядок величины. Входящий поток (Запад + Китай) составлял около \$440 млн в год до 2022 года и примерно \$0.8–2.4 млрд после, но этот ряд определяется Китаем, чей экспорт в Казахстан уже был велик и рос до войны (и лишь частично отражён в отчётности за 2024–2025 годы). *Западная* компонента входящего потока (часть, связанная с переориентацией) выросла с примерно \$170 млн в год до \$340–440 млн — коэффициент около 2.3.

5.2 Датировка и анализ событий

По месячным данным исходящий ряд (экспорт Казахстана в Россию) резко переламывается в 2022m5 (Бай–Перрон, 95%-й доверительный интервал 2022m4–2022m6; статистика $\text{sup-}F$ равна 561 при гомоскедастичной ковариации против критических значений в районе десятков), с небольшим запаздыванием после санкций марта 2022 года и с опережением любой политической даты календаря. Поскольку ряд устойчив во времени, гомоскедастичная ковариация может завышать $\text{sup-}F$ и занижать доверительный интервал; после коррекции Ньюи–Уэста $\text{sup-}F$ снижается до 326, но 95%-й доверительный интервал не меняется (2022m4–2022m6), поэтому

аргумент о датировке не зависит от выбора оценщика ковариации. Входящий поток (Запад + Китай) переламывается в том же месяце (95%-й доверительный интервал 2022m4–2022m6, НАС $\text{sup-}F$ равен 15.5 против 24.1 при гомоскедастичной оценке, интервал не меняется), со вторым, менее выраженным переломом в конце 2023 года по мере ужесточения мер торгового мониторинга, а западная компонента отдельно переламывается в 2022m5 более резко (95%-й доверительный интервал расширяется на месяц до 2022m3–2022m6 после НАС-коррекции. На *годовой* панели исходящий и западный входящий переломы также датируются 2022 годом. Перелом входящего потока «Запад + Китай» не значим, поскольку крупный, уже существовавший поток из Китая перекрывает движение 2022 года на годовой частоте; поэтому переориентация лучше всего видна в исходящем ряде и в западном входящем.

Статистика $\text{sup-}F$ вычислена без НАС-коррекции, а ряд весьма устойчив во времени, поэтому мы трактуем её как свидетельство наличия перелома и его *даты*, а не как откалиброванный вывод о величине перелома. Основную количественную нагрузку несут анализ событий и разность разностей. Рисунок 1 отображает месячный ряд. Рисунок 2 — анализ событий методом разности разностей на уровне $\text{HS6} \times \text{год}$ (корзина всплеска против контрольных позиций, базовый год 2021, 95%-е доверительные интервалы кластеризованы по HS6). Коэффициенты предпериода близки к нулю и совместно незначимы ($p = 0.78$ по исходящему потоку, $p = 0.42$ по входящему). Коэффициент исходящего потока резко возрастает в 2022 году и остаётся повышенным вплоть до 2025 года на уровне около +2.4 пунктов asinh (оценка уровня по Пуассону крупнее и приведена в Таблице 2; мы не рассматриваем её как основную величину эффекта по причинам, изложенным в разделе 5.3), а коэффициент входящего потока следует схожей траектории с более широкими интервалами. То, что перелом предшествует июньскому референдуму, что отклик ограничен узким набором товаров и что Армения и Турция показывают тот же перелом 2022 года, а Кыргызская Республика и Грузия также демонстрируют повышенный уровень с 2022 года на более шумных рядах — и ни одна из этих стран не проводила сопоставимой внутренней реформы (Приложение Е), — всё это в совокупности отделяет переориентацию от повестки «Новый Казахстан».

5.3 Разность разностей

Спецификация и идентифицирующие предпосылки. На годовой панели мы оцениваем $\text{asinh}(y_{it}) = \gamma (\text{treated}_i \times \text{post}_t) + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$ с фиксированными эффектами HS6 и года и стандартными ошибками, кластеризованными по HS6 (75 позиций, 8 лет; базовый год 2021). Нулевые значения часто встречаются на исходящем плече до шока и редко — после (23% ячеек корзины всплеска нулевые в 2018–2021 годах против 3% в 2022–2025 годах), поэтому мы приводим спецификацию asinh наряду с оценкой Пуассона (PPML) в уровнях,

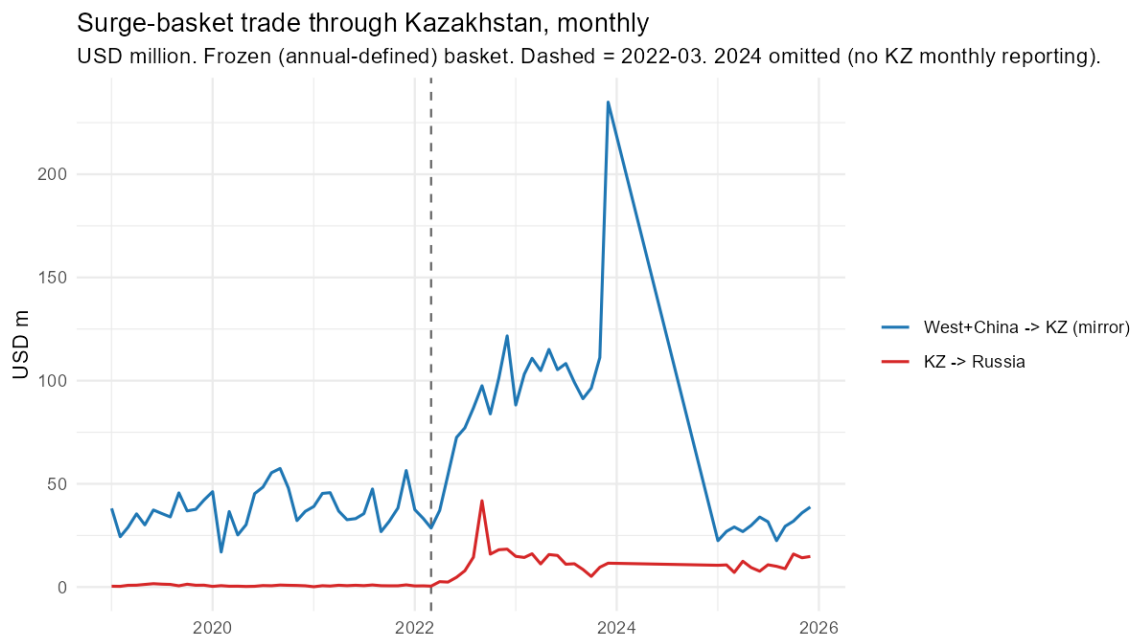


Figure 1: Торговля в рамках корзины всплеска через Казахстан, ежемесячно. Млн долл. США; синий — зеркальный экспорт Запада и Китая в Казахстан, красный — экспорт Казахстана в Россию. 2024 год опущен (месячная отчётность Казахстана в Comtrade приостановлена после 2024m2). Пунктирная линия: март 2022 года. Источник: UN Comtrade.

которая обрабатывает нули без трансформации и взвешивает по величине. Показатель y измерен в исходных долларах США, поэтому при существенной массе нулевых и близких к нулю значений в предпериоде коэффициент $asinh$ не имеет единой чистой интерпретации в процентном изменении по всем ячейкам; обе спецификации согласуются по знаку и значимости, но не по подразумеваемой величине (точечная оценка $asinh$ соответствует эффекту уровня в несколько раз больше, чем $3.5 \times$ по PPML), что является одной из причин, по которой мы опираемся на знак и структурные переломы, а не на величину коэффициента $asinh$ (Таблица 2). Идентификация требует параллельных траекторий в отсутствие шока (совместный тест трёх коэффициентов взаимодействия предпериода не отвергает нулевую гипотезу: $p = 0.42$ по входящему потоку, $p = 0.78$ по исходящему) и отсутствия опережающей реакции (полное исключение 2022 года либо перенос года «лечения» на 2023 год меняет γ лишь умеренно, до 2.71; см. ниже). Гражданские контрольные позиции не являются полностью «чистыми»: их экспорт в Россию также переламывается в 2022 году (см. «Смещение с реформой» ниже), поэтому γ , если что, занижена относительно эффекта в масштабах всей экономики. Корзина всплеска *отбирается по результату пост-периода*, что механически завышает γ ; именно перестановочный тест, согласованный с правилом отбора, приведённый ниже, а не кросс-секционная регрессия, отвечает на этот вопрос, а также на вопрос о кросс-секционной зависимости, которую порождает единая общая дата «лечения». Мы также приводим p -значения wild-

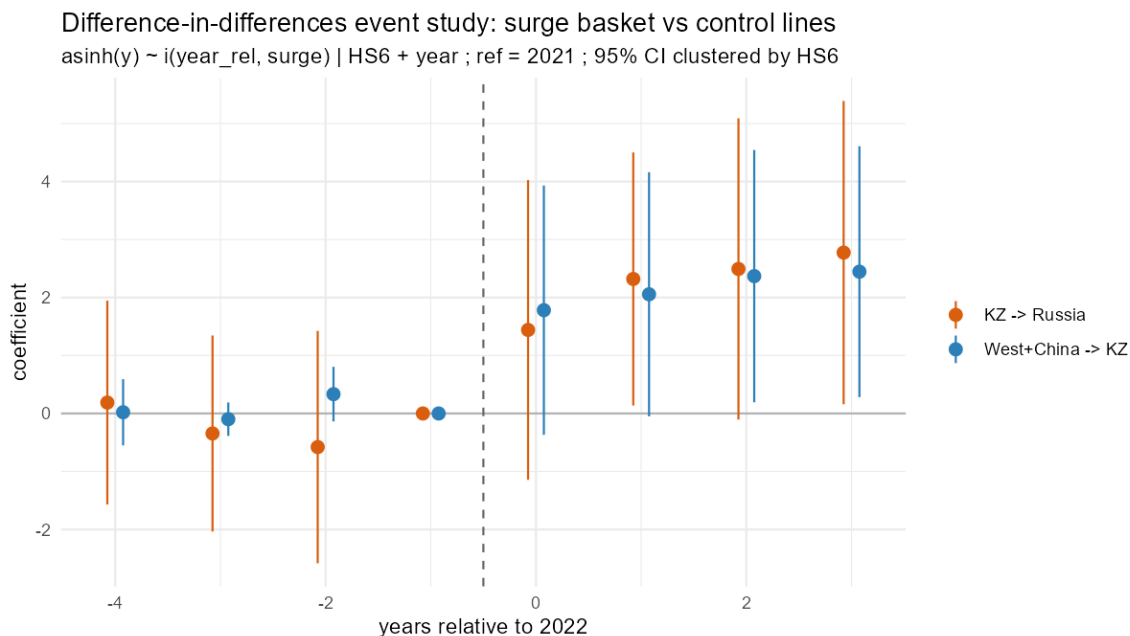


Figure 2: Анализ событий методом разности разностей, корзина всплеска против контрольных позиций: $\text{asinh}(y_{it}) = \sum_{k \neq -1} \beta_k (\text{всплеск}_i \times \mathbf{1}[t - 2022 = k]) + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$, фиксированные эффекты HS6 и года, 95%-е доверительные интервалы кластеризованы по HS6, базовый год 2021. Источник: UN Comtrade.

cluster-бутстрапа (мало кластеров, внутригрупповая серийная корреляция по HS6) и корректируем их по Холму для четырёх результатов по корзине всплеска. И аналитические, и бутстраповские стандартные ошибки кластеризуются внутри HS6, но рассматривают позиции как независимые; при единой общей дате «лечения» и шоке, который одновременно затрагивает связанные товарные позиции, это оптимистичное допущение. Приведённые ниже p -значения рандомизационного вывода не опираются на это допущение (они пересэмплируют целые истории «лечения») и являются тем выводом, на который мы опираемся.

Результаты. Таблица 2 приводит γ для корзины всплеска, внешне составленного приоритетного списка и плацебо. По корзине всплеска экспорт в Россию растёт на $\gamma = 2.44$ ($p = 0.013$; wild-бутстрап $p = 0.010$; скорректированный по Холму $p = 0.039$; оценка Пуассона в уровнях $3.5\times$, $p = 0.02$). Входящий поток (Запад + Китай) растёт на $\gamma = 2.10$ ($p = 0.05$, незначим после коррекции Холма); только западная компонента — на 1.73 ($p = 0.08$); собственная заявленная импортная статистика Казахстана — на 1.88 ($p = 0.004$, Холм $p = 0.016$). Внешне составленный приоритетный список, не отобранный по казахстанскому результату, даёт тот же паттерн ($\gamma = 2.88$ по исходящему потоку, 2.12 по входящему). Эффект по исходящему потоку выдерживает две дополнительные проверки: добавление фиксированных эффектов «дециль размера $\times$ год» (размер входящего потока до 2022 года) даёт $\gamma = 2.29$ ($p = 0.003$),

а исключение 2022 года повышает её до 2.71 ($p = 0.012$). Те же контроли «размер×год» снижают коэффициент входящего потока «Запад + Китай» до 1.28 ($p = 0.05$), что согласуется с тем, что входящее плечо на протяжении всего анализа слабее исходящего. Ужесточение порога отбора с удвоения до $2.5\times$ или $3\times$ повышает исходящую γ примерно до 3.1. Смягчение порога до $1.5\times$ (40 позиций) снижает её до 1.6 ($p = 0.08$). Джекнайф с последовательным исключением одной группы HS2 показывает, что эффект несёт группа HS 85: её исключение (13 из 29 позиций) даёт $\gamma = 1.36$ ($p = 0.21$); остальные шесть групп, исключаемые по одной, дают $\gamma = 2.51$ (исключена HS 39), 2.48 (HS 40), 2.67 (HS 61), 2.28 ($p = 0.06$; HS 84), 3.16 (HS 90) и 2.59 (HS 96) — все значимы на уровне 5%, кроме HS 84 на уровне 6%. Таким образом, точечная оценка существенно зависит от позиций электротехнического машиностроения, где и сконцентрирована переориентация; знак и значимость на уровне ниже 5% от этого не зависят, за исключением случая исключения крупнейшей товарной группы.

Три оговорки не позволяют нам опираться на идентификацию исключительно на этой кросс-секционной регрессии (полная батарея приведена в Приложении С). Во-первых, перестановочный тест, согласованный с правилом отбора: когда мы навязываем нулевую гипотезу путём перестановки годовых меток внутри каждой позиции HS6 и повторного применения правила удвоения, правило в среднем отбирает пять позиций (никогда не 29, как в наблюдаемых данных, поэтому само *существование* корзины всплеска не является случайным артефактом, $p < 0.001$); версия, сохраняющая тренд и лишь сдвигающая перелом за пределы календарного 2022 года, сохраняя автокорреляцию и трендовый уровень каждой позиции, даёт тот же результат (нулевое среднее — пять позиций, $p < 0.001$), поэтому именно привязка к 2022 году, а не уже существовавший тренд, улавливается правилом отбора. Однако наблюдаемое значение $\gamma = 2.44$ надёжно попадает внутрь нулевого распределения самого коэффициента, согласованного с правилом отбора (среднее нулевого распределения 2.79, ст. откл. 1.50; $p = 0.58$ для $|\gamma^{\text{perm}}| \geq |\gamma^{\text{obs}}|$), поэтому *величина* коэффициента не отделима от отбора, и мы не рассматриваем её как идентифицированный размер эффекта. Во-вторых, два порога отбора работают по-разному: 55 из 75 кандидатных позиций проходят удвоение по исходящему потоку, но лишь 41 — по входящему, поэтому требование выполнения обоих условий является реальным фильтром именно по импортной стороне, а не только по оттоку в Россию; это частичная проверка против отбора корзины исключительно по исходящему результату, который затем использует разность разностей. В-третьих, строка плацебо: присвоение фиктивного «лечения» крупнейшим гражданским позициям даёт $\gamma = -0.95$ ($p = 0.001$; крупные потребительские товарные позиции сократились после 2022 года, как и предсказывала бы девальвация тенге), что показывает неоднородность контрольной группы по тренду. Устойчивость коэффициента по корзине всплеска к контролям «дециль размера×год» частично снимает эту проблему, и мы не рассматриваем плацебо как подтверждение. В совокупности кросс-секционная разность

разностей документирует исходящую переориентацию, но не идентифицирует её самостоятельно; основную нагрузку несут структурные переломы (раздел 5) и приведённое ниже сопоставление с соседними странами. Показатель «зеркального разрыва» (входящий поток по данным партнёров минус заявленный казахстанский импорт) не изменяется ($\gamma = 0.54$, $p = 0.81$).

Смещение с реформой. Три обстоятельства отделяют переориентацию от ориентированной вовне политической повестки 2022 года. Во-первых, гражданская контрольная корзина ведёт себя так, как не может объяснить широкая реформа: по годовым данным её входящий поток вовсе не движется в 2022 году, а хотя экспорт в Россию по ней и сдвигается (общий эффект торговли с Россией), этот сдвиг намного меньше, чем у корзины всплеска по тому же тесту, а месячный перелом исходящего потока корзины всплеска ещё более резкий. Во-вторых, исходящий перелом датирован 2022m5 — до июньского референдума и ноябрьских выборов. В-третьих, и наиболее прямо: экспорт Армении по корзине всплеска в Россию вырос с \$7–15 млн в год до \$71 млн в 2022 году и \$93 млн в 2023 году, а Кыргызской Республики — с \$1–7 млн до \$12 млн и \$30 млн, в те же сроки, причём ни в одной из этих стран не проводилось реформы «Новый Казахстан». Направление также верное: товары поступают от западных стран-респондентов и движутся далее в Россию, а не наоборот.

6 Что удерживает Казахстан

6.1 Удерживаемая торговая маржа

Мы измеряем, что удерживает Казахстан, на *приростном* потоке (экспорт в Россию сверх базового уровня до 2022 года, около \$479 млн кумулятивно за 2022–2025 годы), поскольку именно эту часть и породила переориентация. Прирост в \$479 млн измерен относительно неизменного контрфактического уровня — среднего за 2018–2021 годы (\$11 млн в год); поскольку сам исходящий ряд до 2022 года снижался (\$17 млн → \$8 млн), это консервативный выбор: экстраполяция предшествующего тренда привела бы контрфактический уровень почти к нулю к 2024 году и повысила бы прирост примерно до \$521 млн, расширив каждую последующую цифру примерно на десятую часть. При сопоставлении с приростным *западным* входящим потоком в около \$887 млн сквозной проход составляет примерно половину; при сопоставлении с приростным входящим потоком «Запад + Китай» в около \$3.2 млрд — одну шестую.¹

¹ В этом разделе фигурируют три показателя сквозного прохода, на разных выборках и базах: *приростное* отношение к западному входящему потоку (≈ 0.54 , по агрегату 2022–2025 годов за вычетом базового уровня) и к «Запад + Китай» (≈ 0.15 , «одна шестая»); последнее вычислено только на 2022–2024 годах, поскольку показатель «Запад + Китай» за 2025 год в Таблице 1 отражает только Запад (Китай ещё не отчитался), и включение его в прирост «Запад + Китай» занизило бы его по построению; показатель на смешанной базе 2022–2025 годов даёт то же отношение с точностью до двух знаков после запятой. *Агрегированное отношение*

Входящее плечо идентифицировано слабее из двух (его коэффициент DiD теряет значимость при контролях «размер×год» и после поправки на множественное тестирование, раздел 5.3), поэтому показатель сквозного прохода следует воспринимать как ориентировочный, а не точный. Оставшиеся \$887 млн – \$479 млн = \$408 млн западного прироста раскладываются лишь примерно на \$41 млн экспорта далее в страны, отличные от России (экспорт Казахстана по корзине всплеска в остальной мир почти не движется), и примерно \$367 млн внутреннего поглощения, запасов и разрыва между c.i.f. и зеркальным измерением, так что разрыв сквозного прохода не скрывает реэкспорт через третьи страны. Западная база здесь релевантна для переориентации, и мы используем именно её.

Свидетельства об удельной стоимости согласуются с картиной коридора и сами по себе не идентифицируют удерживаемую маржу. На базе c.i.f./f.o.b. (цена f.o.b. реэкспорта Казахстана против зафиксированной цены c.i.f. при импорте, которая включает фрахт для страны, не имеющей выхода к морю) медианное отношение по сопоставленным ячейкам HS6×период составляет **0.73** (годовые данные, $n = 112$; 0.70 по месячным). На базе, сопоставимой напрямую по f.o.b., против цены, заявленной экспортёром на границе партнёра, медиана составляет **1.6** (годовые данные; 1.5 по месячным), разница примерно соответствует фрахту на входящем плече. Ни одно из отношений не является выделяющимся (гражданская контрольная корзина даёт 0.59 и 0.94 по двум базам), а регрессия сквозного прохода цены слаба по обеим (наклоны 0.20 и 0.48, значимы лишь в годовой спецификации по f.o.b.).

Два признака говорят против внутренней трансформации, хотя ни один не является решающим. Первый — весовое отношение (реэкспортированный тоннаж к импортированному тоннажу в сопоставленной ячейке), которое составляет 0.08 по медиане и 0.11 в агрегате, близко к агрегированному сквозному проходу стоимости по сопоставленным ячейкам (медиана 0.15, агрегат 0.11). Агрегированное весовое отношение и агрегированный сквозной проход стоимости — одна и та же конструкция в разных единицах, и здесь они совпадают на уровне 0.11, поэтому весовое отношение ниже единицы — в значительной степени факт сквозного прохода, учитывая, что лишь часть импортированного тоннажа вообще реэкспортируется в Россию, а не свидетельство о наборе веса на единицу транзитного товара. Одиннадцать процентов ячеек всё же имеют весовое отношение выше 1.05, при широком межквартильном размахе (от 0.02 до 0.49); согласно интерпретации сквозного прохода, этот верхний хвост отражает скорее временные сдвиги и запасы, чем переработку. Если ограничиться шестью ячейками HS6×период, близкими к чистому транзиту, где сквозной проход стоимости близок к единице, медианное весовое отношение составляет 0.74 (0.26 и 0.94 по квартилям, на $n = 6$), не

по сопоставленным ячейкам (≈ 0.11 , сумма стоимости реэкспорта к сумме стоимости входящего потока по 112 сопоставленным ячейкам HS6×период), используемое ниже в обсуждении весового отношения, — третья, отдельная конструкция.

показывая признаков добавления местных ресурсов к товарам, которые действительно проходят транзитом, хотя и на тонком срезе корзины. Выгрузка данных Comtrade в том виде, как она получена, содержит стоимость и чистый вес, но не физическое количество, поэтому более чистый тест на трансформацию на единицу продукции здесь недоступен.

Второй признак — разброс в наценке f.o.b., который не является сигналом переработки. Наценка неравномерна по уровням списка,² с медианами по уровням около четырёх для Уровней 2 и 4А, но около единицы для Уровней 3В и 4В и лишь 0.47 для Уровня 1; высокие кратные значения приходятся примерно на половину сопоставленного валового потока (Рисунок 3). Неравномерная наценка, сконцентрированная в подмножестве позиций, — это паттерн наценки за дефицит на товары, которые стало труднее приобрести напрямую, а не равномерная, сквозная наценка, которую давала бы маржа переработки. Это тот же паттерн, который Feenstra and Hanson [2004] документируют для антрепотной торговли Гонконга китайскими товарами, где реэкспортная наценка наибольшая там, где посредник добавляет стоимость подбора и дефицита, а не физической трансформации; наценка здесь если и отличается, то в меньшую и более шумную сторону. Взвешенная по стоимости агрегированная наценка ниже единицы, определяется небольшим числом ячеек с крупным входящим потоком и заниженным декларированием исходящей стоимости [Fisman and Wei, 2004]. Наценка не фиксирует удерживаемую маржу, которую мы берём далее из национальных счетов.

6.2 Распространение через таблицу «затраты–выпуск»

Пусть m — оптово-транспортная маржа, которую Казахстан удерживает на транзитном товаре как долю его стоимости, $\bar{v}^{TT}$ — средний мультипликатор внутренней добавленной стоимости для его секторов торговли, транспорта и складского хранения, а $\bar{v}^M$ — тот же показатель для обрабатывающей промышленности. Внутренняя добавленная стоимость на доллар валового переориентированного потока равна $m \bar{v}^{TT}$; на доллар внутреннего промышленного производства она равна $\bar{v}^M$ [Koopman et al., 2014, Johnson and Noguera, 2012]. По блоку Казахстана OECD ICIO $\bar{v}^{TT} = 0.79$ и $\bar{v}^M = 0.76$ — значения достаточно близки, так что шаг распространения почти не влияет на результат: итог по существу определяется одним лишь m относительно полной внутренней стоимости $\bar{v}^M$.

Мы принимаем m как то, что удерживает торговый посредник, покупающий товар оптом и перепродающий его без розничного звена и без физической трансформации: наценка фрахта и страхования между c.i.f. и f.o.b. плюс оптовая (не розничная) торговая маржа. Таблица

²Приоритетный список опубликован с товарами, сгруппированными по уровням (Уровни 1–2 — наиболее чувствительные, Уровни 3–4 — последовательно менее чувствительные); мы сохраняем опубликованные обозначения уровней без изменений и используем их лишь для описания того, где в списке возникают высокие наценки. Уровень 1 = HS 8542 (интегральные схемы); Уровень 2 добавляет трансиверы, конденсаторы, разъёмы; Уровни 3–4 — более широкий круг машин, приборов и компонентов.

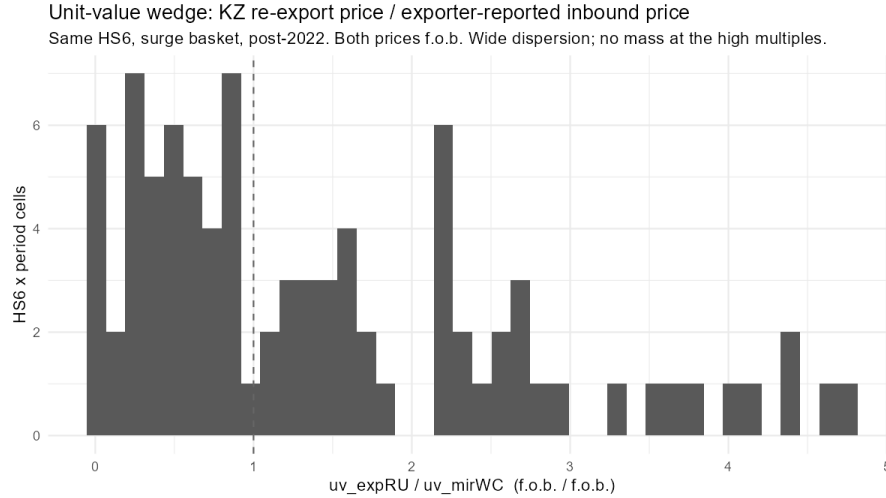


Figure 3: Наценка по удельной стоимости: цена реэкспорта Казахстана к заявленной экспортёром входящей цене (на базе f.o.b.), те же позиции HS6, корзина всплеска, после 2022 года. Широкий разброс, с высокими кратными значениями в подмножестве позиций (медианы по уровням около четырёх для Уровней 2 и 4А, около единицы в остальных): паттерн, который даёт наценка за дефицит, а не равномерная, сквозная наценка переработки.

ресурсов Бюро национальной статистики Казахстана [Bureau of National Statistics, Agency for Strategic Planning and Reforms of the Republic of Kazakhstan, 2024] задаёт границы: доля *транспортной* маржи для машин и электроники составляет около 1% стоимости в базовых ценах, а *полная* торгово-транспортная маржа (которая также несёт розничное звено, которое коридор никогда не выполняет) — около 49%. Оптово-транспортная маржа находится в нижней части этого диапазона. Наценка фрахта и страхования между ценами f.o.b. и c.i.f. обычно составляет несколько процентов (коэффициент c.i.f./f.o.b., применяемый в торговой статистике, — около 1.06); зафиксированные маржи c.i.f./f.o.b. для постсоветских экономик слишком зашумлены, чтобы использовать их напрямую, а для нескольких из них зафиксированный показатель f.o.b. превышает показатель c.i.f. [Arvis et al., 2010], поэтому мы на них не опираемся. Добавление оптовой распределительной маржи в несколько пунктов к однозначной наценке фрахта даёт нижнюю часть диапазона Бюро национальной статистики. Компонента торговой маржи в таблице ресурсов сама по себе (без транспорта) составляет 48% для машин и электроники — почти весь потолок в 49%, что подтверждает, что транспорт — малая часть полной маржи для этой категории, но само по себе не фиксирует чисто оптовую долю: таблица не разделяет опт и розницу, поэтому не может самостоятельно подтвердить диапазон, призванный исключить розничное звено. Мы используем диапазон **6–14%** и трактуем его как калибровку, а не оценку, поскольку ни построчная маржа, ни разделение опт/розница в наших данных не идентифицированы. Поскольку $\bar{v}^{TT} \approx \bar{v}^M$, шаг «затраты–выпуск» не выполняет никакой работы, поэтому итог напрямую зависит от m , и мы приводим его как

диапазон. (Мы также не используем сопоставленную по ячейкам наценку по удельной стоимости для фиксации m : цензурирование ячеек с отрицательной маржой завышает валовую маржу примерно до 34%, тогда как взвешенный по стоимости агрегат отрицателен, и оба эти показателя являются артефактами несовпадения базы *c.i.f./f.o.b.* и занижения декларируемой исходящей стоимости, а не мерой удерживаемой внутренней стоимости. Мы не можем полностью согласовать показатель 34% с нашим диапазоном: граница занижения отчётности, которую мы можем обосновать в других частях данных (13–21%, ниже), сама по себе недостаточно велика, чтобы объяснить этот разрыв, поэтому часть разрыва в 34%, вероятно, отражает несовпадение базы, а не только занижение декларирования, но мы не можем разделить эти два эффекта на имеющихся данных и рассматриваем 34% как верхнюю границу, которую должен выдержать качественный вывод работы, а не как подтверждённую точечную оценку.) Внутренняя добавленная стоимость на переориентированный доллар тогда составляет $m \bar{v}^{TT} \approx 5\text{--}11\%$, медианно около 8%, против 76% на доллар внутреннего промышленного производства, так что переориентированный доллар создаёт примерно на порядок меньше внутренней стоимости, чем произведённый. Из \$479 млн приростного экспорта в Россию после 2022 года Казахстан удерживает в качестве внутренней добавленной стоимости примерно \$23–53 млн.

Поскольку шаг распространения близок к тождественному, итоговый показатель является прямой функцией m , и читатель может подставить иную маржу напрямую (Приложение D, Таблица D.1, приводит полную развёртку, перекрёстную проверку по таблице «затраты–выпуск» и детализацию наценки по сопоставленным ячейкам). Развёртывая m по всему диапазону Бюро национальной статистики: на транспортном конце ($m \approx 1\%$) переориентированный доллар захватывает примерно одну сотую произведённого; в нашем диапазоне 6–14% — от одной шестнадцатой до одной седьмой; интерпретация «коридор, а не завод» (переориентированный доллар стоит порядка одной десятой произведённого) сохраняется при любом m вплоть до примерно 12%. Она ослабевает до «около одной пятой» лишь при $m \approx 19\%$, до «около трети» при $m \approx 32\%$ и достигает примерно половины лишь при $m \approx 49\%$ — полной торгово-транспортной марже, включающей розничное звено, которое коридор никогда не выполняет. Цензурированная валовая маржа по сопоставленным ячейкам (34%), даже принятая буквально, всё равно оставляет переориентированный доллар на уровне примерно трети произведённого. Таким образом, качественный вывод устойчив к любой марже, которую может обосновать оптово-транспортная интерпретация; он не выполняется лишь в том случае, если коридор фактически захватывает почти полную наценку, включающую розницу. Единственное свидетельство, которое напрямую говорит о столь крупной наценке, — взвешенная по стоимости агрегированная наценка по удельной стоимости, которая сама по себе ниже единицы; мы трактуем это лишь как наводящее свидетельство, поскольку оно занижено из-за занижения декларирования исходящей стоимости и несовпадения базы *c.i.f./f.o.b.*

Мультипликаторы имеют сравнительно малое значение. Даже при $\bar{v}^M = 0.40$ отношение составляет примерно один к пяти; пересчёт $\bar{v}^{TT}$ и $\bar{v}^M$ по симметричной таблице «затраты–выпуск» Бюро национальной статистики (68 продуктов, 2023 год) вместо OECD ICIO даёт $\bar{v}^{TT} = 0.89$ и $\bar{v}^M = 0.74$, смещая отношение переориентированного к произведённому с примерно одной десятой к одной восьмой — всё ещё порядок величины. Занижение декларирования сдвигает результат лишь до определённого предела: чтобы внутренняя добавленная стоимость достигла одной пятой *от валового переориентированного потока* (более требовательный ориентир, чем одна пятая произведённого доллара, которую уже достигает $m \approx 19\%$), торговая маржа должна была бы составить около 25%, что, при неизменной зафиксированной стоимости импорта, требует занижения декларируемого экспорта в Россию на 13–21%. Занижение отчётности такого масштаба находится в диапазоне, обнаруженном для транзитной торговли [Fisman and Wei, 2004], и не может быть исключено; но даже при этой границе Казахстан удерживает не более примерно четверти того, что захватывает производящая экономика.

6.3 Фискальные и макроэкономические эффекты

Обусловленный переориентацией поток (приростный экспорт в Россию сверх базового уровня до 2022 года) составляет около \$479 млн кумулятивно за 2022–2025 годы (\$107–134 млн в год). Таможенная пошлина на него, при общем внешнем тарифе ЕАЭС в 4–8% на долю, формально оформляемую в Казахстане, составляет порядка **\$22 млн за четыре года** (около \$5 млн в год); чистый НДС на импорт близок к нулю, поскольку последующая поставка в Россию является внутрисоюзной и облагается по нулевой ставке. Годовые таможенные доходы Казахстана составляют порядка \$4–5 млрд, поэтому переориентация добавляет существенно менее 1%. На макроуровне валовой переориентированный поток, около \$0.6 млрд в год с учётом входящего и исходящего плеч вместе, составляет 0.2–0.3% ВВП; профицит текущего счёта 2022 года, накопление резервов в 2023–2025 годах и рост добавленной стоимости в сфере услуг на порядок величины слишком велики, чтобы объясняться этим потоком.

7 (Не)инвестиционный отклик

Если бы шок спроса порождал внутреннюю добавленную стоимость, следовало бы ожидать роста инвестиций в секторах, через которые проходит поток. Мы такого роста не находим, хотя при всего четырёх пост-2022-х годах тест на число сделок позволяет исключить лишь крупный отклик, а не умеренный.

Заключение сделок в обрабатывающей промышленности торгуемых товаров, транспорте и логистике и в оптовой дистрибуции происходит с интенсивностью **7.6 в год** в 2015–2021

годах и **7.2 в год** в 2022–2025 годах (отношение интенсивностей по Пуассону — 0.96, 95%-й доверительный интервал 0.59–1.53). Два самых «тонких» года — 2015-й, с единственной зафиксированной сделкой на этапе, когда базы данных ещё наращивали охват Казахстана, и 2022-й, год беспорядков (Рисунок 4). Если исключить «тонкий» первый 2015 год, интенсивность до 2022 года составляет 8.7 в год, так что пост-период представляет собой небольшое снижение по любой из баз. Если исключить провальный 2022 год, интенсивность в 2023–2025 годах составляет 8.7 в год (отношение интенсивностей 1.14, 95%-й доверительный интервал 0.69–1.86). Тест обладает мощностью 80% лишь против роста примерно на 80% или более, поэтому он исключает всплеск заключения сделок, но не умеренный сдвиг. Больше о происходящем говорит структура этой активности. Заявленная *стоимость* сделок в этих секторах растёт, но концентрируется в передаче собственности на существующие или проблемные активы, а не в новых производственных мощностях: национализация ArcelorMittal Temirtau в Qarmet (2023), Eurocopter Kazakhstan и локомотиворемонтный завод (повторные национализации, 2024) и консолидация железнодорожно-грузовых и экспедиторских активов на \$0.8 млрд в 2025 году. Гринфилд-сделки и сделки по созданию новых мощностей в среднем составляют менее двух в год и никогда не превышают четырёх, без роста после 2022 года. За весь период 2015–2025 годов данные не содержат **ни одной** сделки в конкретных товарных позициях, которые доминируют в переориентации, хотя мы не придаём этому большого значения, поскольку базовый уровень сделок в этих узких позициях был близок к нулю и до 2022 года, так что нулевой показатель пост-периода сам по себе несёт мало информации. Мы засчитали бы как положительный инвестиционный отклик любую гринфилд-сделку или сделку по расширению мощностей в любой из трёх баз данных, отнесённую к позиции HS6 корзины всплеска *либо* к её родительскому классу электротехнического машиностроения, компонентов или приборостроения. По этому правилу число сделок равно нулю как до, так и после, и информативной статистикой является приведённый выше отраслевой тест интенсивности, который исключает сдвиг порядка удвоения или более.

Результат сохраняется по всем трём базам данных. Таблица 3 приводит число сделок для одной и той же казахстанской выборки по каждому источнику; охват различается по уровню (ориентированная на транзакции выборка Capital IQ фиксирует больше сделок среднего рынка M&A, ориентированная на венчур PitchBook — больше небольших раундов ранней стадии, Preqin — меньше и тех, и других), но ни один источник не показывает более чем неизменную интенсивность заключения сделок в обрабатывающей промышленности или логистике (5.1 к 5.2, 2.0 к 1.5 и 0.4 к 0.5 в год). В выборке Capital IQ, которая лучше всего отражает сделки среднего рынка в промышленности, которые и породили бы настоящий отклик в форме создания мощностей, число сделок в обрабатывающей промышленности, транспорте и дистрибуции по существу не меняется до и после 2022 года (5.1 против 5.2 в год).

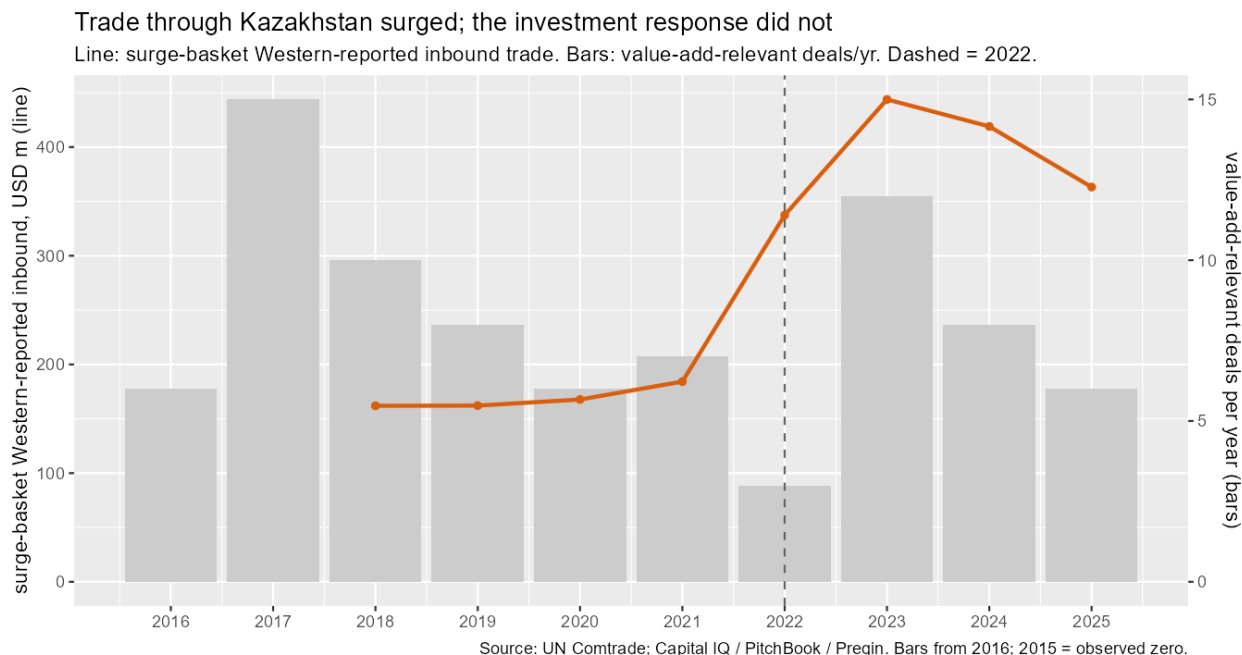


Figure 4: Торговля через Казахстан резко выросла; инвестиционный отклик — нет. Линия: *западный* входящий поток корзины всплеска (зеркальный показатель по данным партнёров), млн долл. США (левая ось; итог «Запад + Китай» в несколько раз больше, но уже рос до 2022 года). Столбцы: годовое число сделок M&A/PE в обрабатывающей промышленности торгуемых товаров, транспорте и логистике и оптовой дистрибуции (правая ось). Пунктирная линия: 2022 год. Столбцы показаны с 2016 года; 2015 год с единственной зафиксированной сделкой опущен (раздел 7). Источник: UN Comtrade; Capital IQ/PitchBook/Preqin.

Казахстан наращивает мощности по сборке автомобилей (китайские марки, KIA, Škoda) и некоторые мощности по производству бытовой техники, но это предшествует переориентации и во многом от неё не зависит, представляет собой крупноузловую сборку с низкой внутренней добавленной стоимостью и обслуживает внутренний и евразийский потребительский рынок, а не поток реэкспорта в Россию. Раскрытый пост-2022-й конвейер государственной инвестиционной корпорации — это внутренние продовольствие, энергетика и инфраструктура, а не переработка в рамках коридора [Qazaqstan Investment Corporation et al., 2026]. Единственный инвестиционный сигнал, связанный с переориентацией, — консолидация трансграничных железнодорожно-грузовых и экспедиторских активов в 2025 году, — углубляет роль Казахстана как экспедиторской операции, а не производящей.

8 Какой шлюз связывает?

Порог в уравнении (1) задан на сумме, а не на произведении, поэтому ни одно отдельное слагаемое уравнения (2) не является определяющим само по себе; ниже для Казахстана

изложено то, что устанавливает каждый аргумент в разделах 5–8 на своих собственных основаниях. Шлюз доступа к рынку открыт: в рамках Евразийского экономического союза товар движется в Россию без трансформации и без границы, поэтому V_T велико. Два свидетельства являются наводящими, но не доказательными (раздел 3), в пользу того, что маржа трансформации внутреннего предприятия находится ниже тонкой реэкспортной наценки ($\mu_P \lesssim \mu_T$): мультипликатор добавленной стоимости сектора, равный 0.69, который лишь косвенно связан с μ_P , и его почти нулевая внутренняя база, которая сама является тем результатом, который работа пытается объяснить, и потому рискует оказаться циклическим свидетельством в пользу сопоставления маржи. Если это сопоставление верно, строительство мощностей проигрывает в уравнении (1) ещё до добавления стоимости опциона; если нет, нулевой отклик в равной мере согласуется с тем, что Казахстан просто не имеет сравнительного преимущества в этом секторе, независимо от таможенного союза (раздел 3). Реэкспортный поток неотличим по цене или весу от обычной казахстанской торговли (раздел 6). Открытый шлюз доступа к рынку близок к достаточному условию для $R \approx 0$ лишь совместно с этим условием о марже, а не сам по себе, что ограничивает то, что кейс может сказать о двух других шлюзах: мы наблюдаем единственную конфигурацию, без явно благоприятного шлюза, и все три не идентифицированы по отдельности. Что мы можем добавить — это конвейер государственного фонда, несовместимый с институциональным шлюзом как связывающим ограничением для этого нулевого отклика (наименее ограниченный по капиталу инвестор в экономике также не стал строить), и сопоставление устойчивого и неопределённого шоков, которое наводит на неблагоприятный шлюз необратимости, но осложнено смешением факторов. Ни один из этих аргументов не идентифицирует шлюз однозначно, и ниже мы излагаем пределы каждого.

Государственная инвестиционная корпорация Казахстана (QIC, дочерняя структура группы Baiterek) не испытывает ни ограничений внешнего финансирования, ни проблем с выходом из инвестиций, поэтому институциональный шлюз не связывает её так, как связывает внешнего инвестора. Её инвестиционная активность после 2022 года, напротив, резко *выросла*: около \$2.2 млрд кумулятивно за 2015–2025 годы, из которых около \$1.5 млрд размещено только в 2025 году — более чем в двенадцать раз больше \$120 млн, размещённых в 2024 году, из которых \$1.0 млрд пришёлся на единственную инвестицию в конвертируемые облигации металлургического предприятия Qarmet [Qazaqstan Investment Corporation et al., 2026]. Но названные в отчёте инвестиции, связанные с QIC, — это миноритарная доля в Международном аэропорту Алматы, электростанция мощностью 160 МВт в Мангистауской области, производитель птицы и облигации Qarmet: внутренние инфраструктура, энергетика и продовольствие, ни одна из которых не относится к позициям корзины всплеска и не относится к логистике коридора, созданной под данный поток. Отчёт действительно отмечает, что обрабатывающая промышленность стала заметным сектором в зафиксированной сделочной активности рынка

начиная с 2023 года, но этот вывод охватывает рынок в целом вместе с QIC, а не эти конкретные названные инвестиции. Это скорее иллюстрация, чем контролируемый тест (отчёт не даёт ни базового уровня до 2022 года, ни отраслевого знаменателя), но наименее ограниченный по капиталу инвестор в экономике также не стал строить под переориентацию.

За тот же период, внутри тех же институтов, *устойчивый* шок спроса на легковые автомобили в Казахстане (уход западных марок из России, внутренний потребительский бум и доступ к евразийскому рынку) был встречен реальными мощностями: совместное сборочное предприятие Changan/Naval/Chery мощностью около 90 000 единиц, завод KIA (около \$200 млн), локальная сборка нескольких моделей Škoda и завод по производству автомобильной мультимедиа в Алматы (2024). Резэкспортный шок не был встречен ни одним заводом. Это сопоставление — иллюстрация, а не контролируемый тест. В базах данных о сделках число транзакций в автомобильном секторе после 2022 года фактически *упало* (шесть в 2015–2021 годах, три в 2022–2025 годах); свидетельства о мощностях получены из объявлений о заводах и публичной отчётности. Параллельный поиск объявлений за тот же период 2022–2025 годов, тем же методом на основе публичной отчётности, по мощностям электротехнического машиностроения, компонентов и приборостроения в Казахстане не выявил сопоставимого проекта; общая отчётность по сектору описывает рост рынка и объёмы импорта, но не называет ни одного нового объявленного проекта мощностей в переориентированных позициях (Приложение F). Мы рассматриваем это как более слабую проверку, чем поиск по автомобильному сектору, который опирался на более обширную публичную отчётность именно по этому сектору, а не как равноценный по тщательности параллельный поиск, но это не опровергает нулевой отклик и служит ещё одним свидетельством в его пользу. Значительная часть автомобильных мощностей также предшествует переориентации (раздел 7). Эти два шока также различаются сразу по нескольким осям: устойчивость и определённость, интенсивность невозвратных издержек, требует ли доступ к рынку внутреннего содержания (правила ЕАЭС о местном содержании обязательны для автомобилей, но не для реэкспорта, поэтому сопоставление также смещает шлюз доступа к рынку) и рынок назначения. Паттерн согласуется с тем, что устойчивый шок, требующий трансформации, привлекает мощности там, где реэкспортный шок этого не делает; это не эксперимент, изолирующий какой-либо один шлюз.

Участник рынка, принимающий решение в 2022 году, столкнулся с неопределённым шоком, а не с уже наблюдаемым временным. Поток в Россию достиг пика в сентябре 2022 года и упал более чем на треть во второй половине 2023 года — с около \$15 млн в месяц в первом полугодии 2023 до около \$9 млн во втором, по мере ужесточения мер торгового мониторинга (одиннадцатый пакет санкций ЕС, Регламент Совета (ЕС) 2023/1214 от 23 июня 2023 года, ввёл положение о транзитном мониторинге). Но это внутригодовое снижение — коррекция от сентябрьского пика 2022 года к плато, а не траектория спада: по *годовым*

данным экспорт в Россию по этим позициям составляет \$128 млн, \$145 млн, \$119 млн и \$133 млн за 2022–2025 годы, примерно в десять раз выше базового уровня до 2022 года, без нисходящего тренда, причём 2025 год выше 2024-го (Таблица 1; поскольку месячная отчётность приостановлена после февраля 2024 года и возобновлена лишь в 2025 году, субгодовая траектория на переходе через 2024 год не наблюдается). *Постфактум* поток сохранился; то, с чем столкнулся участник рынка в 2022 году, — это высокая *неопределённость* относительно его продолжительности. Поток зависит от политики (последовательные пакеты санкций, положения о мониторинге, комплаенс-риски), и его продолжительность была непредсказуема. В терминах теоретической рамки это конфигурация с высоким σ , которая повышает Ω и даёт тот же нулевой отклик, что и конфигурация с низким ρ ; мы не утверждаем, что реализованная устойчивость была низкой.

Конвейер государственного фонда несовместим с институциональным шлюзом применительно к нулевому отклику *именно на этот шок*, однако в кейсе есть одно место, где один шлюз варьируется, а прочие остаются неизменными, и оно указывает на институты: устойчивые смежные возможности из раздела 10, для которых шлюз необратимости вероятно открыт (складская и транспортная поддержка, с мультипликатором внутренней добавленной стоимости 0.82; импортозамещение в машиностроении и производстве металлических изделий), также финансируются лишь медленно и лишь директивным государственным капиталом. Открытый шлюз необратимости при отсутствии частного инвестиционного отклика — свидетельство того, что *именно там* связывает институциональный шлюз. Выходы на казахстанском рынке прямых инвестиций проходят преимущественно через приватно согласованные маршруты, а не через публичные рынки: продажа стратегическому инвестору, обратный выкуп и вторичная продажа вместе составляют около трёх четвертей предпочтений выхода по данным опроса, против менее одной десятой для публичного листинга [Qazaqstan Investment Corporation et al., 2026]; капитал определяется государственными деньгами и деньгами институтов развития, а конвейер 2022–2025 годов перегружен национализациями. Это конфигурация институциональных пустот по Khanna and Palepu [2000] и Rajan and Zingales [1998], и она является предметом сопутствующей статьи (доступна по запросу у автора).

9 Модераторы и внешняя валидность

Декомпозиция организует семь модераторов, перечисленных в Таблице 4 со значением каждого для Казахстана. Её эмпирическое содержание — не в функциональной форме уравнения (2), которое мы не выводим и не трактуем как результат о необходимости, а в аргументации по конкретным случаям в разделах 5–8: R вероятно выше, когда шлюз доступа к рынку закрыт для чистого реэкспорта, а шлюз необратимости открыт, и ещё выше, когда открыт также

институциональный шлюз. Страна, неблагоприятная по первым двум показателям, вряд ли покажет отклик независимо от своих институтов, а страна, благоприятная по всем трём, — хороший кандидат на отклик предложения даже при неглубоком рынке капитала.

Внутри группы переориентации Армения и Кыргызская Республика получили тот же шок, при этом экспорт по корзине всплеска в Россию вырос в несколько раз начиная с 2022 года (Армения — на том же переломе, что и Казахстан; Кыргызская Республика — на повышенном уровне с 2022 года на более шумном ряде; Приложение Е), и они разделяют с Казахстаном значение по каждому модератору: шок событийный, его устойчивость заранее неопределённая, политический риск высок, а таможенный союз устраняет необходимость трансформации. Стоит отметить два момента. Потоки обеих соседних стран уже пошли на спад к 2024–2025 годам (экспорт Армении по корзине всплеска в Россию: \$71 млн, \$93 млн, \$42 млн, \$13 млн за 2022–2025 годы; Кыргызской Республики — \$12 млн, \$30 млн, \$12 млн, \$12 млн), тогда как казахстанский поток сохраняется (\$128 млн, \$145 млн, \$119 млн, \$133 млн). Спад у соседей показывает, что поток мог пойти на убыль, а асимметрия Казахстана означает, что утверждение «тот же шок» верно для всплеска 2022–2023 годов, но не для его устойчивости. Однако у нас нет данных на уровне сделок для Армении или Кыргызской Республики (наши коммерческие выборки охватывают только Казахстан), поэтому мы не можем протестировать инвестиционный нулевой отклик для них напрямую; что мы можем сказать — ни у одной из этих стран нет внутреннего сектора производства компонентов, который можно было бы расширить.

Названная популяция пост-2022-х посредников — это {Казахстан, Армения, Кыргызская Республика, Беларусь} внутри Евразийского экономического союза и {Грузия, Турция} вне его. Это различие важно для теоретической рамки: страны, не входящие в союз, направляют товары в Россию через таможенную границу, поэтому их шлюз доступа к рынку не полностью открыт, и рамка предсказывает, что именно эта группа с большей вероятностью покажет внутренний отклик в форме переработки или сборки. С торговой стороны шок заметен и в странах вне союза: экспорт Турции по корзине всплеска в Россию примерно удваивается на переломе 2022 года (с около \$58 млн в 2021 году до \$119 млн в 2022 году и \$207 млн в 2023 году; $\sup-F$ равен 11.9, $p = 0.007$), тогда как Грузия почти не участвует в этом конкретном потоке (менее \$2 млн в год на протяжении всего периода, без чёткого перелома); Приложение Е приводит полные ряды и тесты на перелом, наряду с Арменией и Кыргызской Республикой. Мы не можем провести тест на инвестиции по базам данных о сделках ни для одной из них: наши коммерческие выборки охватывают только Казахстан. В качестве менее надёжной замены мы провели поиск публичных объявлений за то же окно 2022–2025 годов и по тем же категориям электротехнического машиностроения, компонентов и приборостроения, что и собственная корзина всплеска коридора, по новым мощностям в Турции и Грузии

(протокол приведён в Приложении F); он не выявил сопоставимого проекта ни в одной из стран. Это не подтверждает предсказание теоретической рамки о том, что страны вне союза с большей вероятностью покажут отклик в форме переработки или сборки: поиск по публичным источникам — слабый инструмент для выявления маргинального изменения мощностей, особенно на фоне крупной уже существующей производственной базы Турции, поэтому отсутствие зафиксированного проекта не является свидетельством его отсутствия в том смысле, в каком им является ориентированный на Казахстан тест по коммерческим базам данных. Это предсказание остаётся непроверенным на том же уровне строгости, который работа предъявляет к себе в остальном, а надлежащий тест потребовал бы такого же реестра гринфилд-инвестиций (fDi Markets или Orbis Cross-Border Investment), который назван ниже в разделе об ограничениях. Поэтому утверждение о внешней валидности, которое мы можем поддержать, узко: *шок спроса* обобщается на всю популяцию посредников, тогда как *инвестиционный нулевой отклик* установлен лишь для Казахстана, где шлюз доступа к рынку полностью открыт, а внутренний сектор компонентов практически отсутствует.

В качестве мотивирующих контрастных случаев экономики, которые привлекли инвестиции в мощности в результате торгуемого шока спроса после 2020 года, сделали это при благоприятной конфигурации по первым двум шлюзам, но не обязательно по третьему. Вьетнам и Мексика получили переориентации в рамках стратегии «Китай плюс один» и решоринга, широко трактуемые как *структурные* [напр. Juhász et al., 2024], а в автомобильном секторе ужесточение правил происхождения в рамках Соглашения США–Мексика–Канада сделало внутреннее содержание условием доступа к рынку (закрытый шлюз доступа к рынку, вынуждающий $V_T \rightarrow 0$). Обе страны инвестировали в мощности несмотря на финансовые рынки, не везде одинаково глубокие. Это тот паттерн, который предсказывает теоретическая рамка: устойчивость и требование трансформации делают работу, а финансовое развитие масштабирует отклик.

Данные на уровне фирм подтверждают ту же мысль в меньшем масштабе: шоки спроса вызывают модернизацию тогда, когда удовлетворение спроса требует трансформации, а не тогда, когда торговля является бесплатным заменителем. Рандомизированное расширение доступа к внешнему рынку для египетских производителей ковров, которые не могли перепродавать в этот спрос без соответствия требованиям покупателей к качеству, повысило прибыль, производительность и качество продукции [Atkin et al., 2017]; девальвация мексиканского песо 1994 года повысила доходность экспорта для мексиканских предприятий, которые не могли обслуживать ставший дешевле для доступа внешний рынок без повышения качества и, вместе с ним, квалификационного состава своей рабочей силы [Verhoogen, 2008]. В обоих случаях V_T фактически недоступно — спрос не может быть удовлетворён чистым реэкспортом или перепродажей, — поэтому эффект шока проходит через шлюз доступа к рынку в μ_P и I , а не поглощается как V_T , что противоположно казахстанской конфигурации.

Мы, однако, не можем разделить шлюзы необратимости и институтов между странами. Для этого потребовалось бы регрессировать гринфилд-инвестиции на уровне отраслей на устойчивость шока и глубину финансового рынка в панели посредников и контрастных случаев. В доступной нам выборке эти два фактора коллинеарны: Казахстан, Армения, Кыргызская Республика и другие посредники Кавказа и Центральной Азии финансово неглубоки все без исключения (частный кредит плюс рыночная капитализация — 24–66% ВВП, все ниже медианы по сравнимым странам), а Турция финансово глубже, но имеет слишком крупную уже существующую производственную базу, чтобы маргинальный отклик мощностей был заметен. Страновые макроагрегаты слишком зашумлены, чтобы выделить отклик такого масштаба, а в некоторых случаях движутся в обратную сторону: валовое накопление основного капитала Армении выросло примерно на три пункта ВВП после 2022 года. Аргументация опирается на внутристрановые сопоставления раздела 8; естественным продолжением стала бы межстрановая панель, использующая отраслевые данные о гринфилд-проектах.

10 Где инвестиции повысили бы удерживаемую стоимость

Переориентация тем не менее информативна для инвестиционной политики, поскольку торговые данные показывают, у каких товаров есть доказанный спрос и доказанные маршруты через Казахстан. Таблица 5 сопоставляет три показателя для секторов-кандидатов: мультипликатор внутренней добавленной стоимости, разрыв импортозамещения (импорт относительно внутреннего производства) и рост импортного спроса после 2022 года, после исключения позиций корзины всплеска из смежных с электроникой товарных групп; мы трактуем их совместно и используем простой сводный балл лишь для упорядочивания кандидатов, а не для их оценки (Рисунок 5).

Выделяются две группы. **Логистическая платформа** (складская и транспортная поддержка, а также инфраструктура оптовой торговли) имеет один из наивысших в экономике мультипликаторов внутренней добавленной стоимости (0.82) и является связывающим ограничением коридора, учитывая высокие и непредсказуемые издержки наземной логистики, которые несёт транзитная экономика без выхода к морю [Arvis et al., 2010]; инвестиции здесь создают внутреннюю стоимость и удерживают её независимо от того, сохранится ли поток в Россию. Второе направление — **импортозамещение** в электрооборудовании, машиностроении, производстве металлических изделий и химической промышленности: Казахстан импортирует в шесть–восемь раз больше, чем производит, электрооборудования и машин, и примерно вдвое больше собственного выпуска в двух других отраслях; мультипликатор внутренней добавленной стоимости составляет около 0.80, и уже существует зарождающаяся база сделок. Напротив, локализация продукции корзины всплеска — худший вариант: производство компьютеров, электроники и оптики имеет один из самых низких в экономике мультипликаторов добавленной



Figure 5: Где инвестиции покупают больше всего внутренней добавленной стоимости: мультипликатор внутренней добавленной стоимости против запаса для импортозамещения (импорт 2023 года / внутренний выпуск, логарифмическая шкала), размер пузырька = внутренний выпуск. Продукция корзины всплеска (компьютеры/электроника/оптика) находится внизу.

стоимости (0.69, наравне со сборкой автомобильных комплектов) и почти нулевую внутреннюю базу.

Эти возможности инвестиционно привлекательны в масштабе лишь в том случае, если государственная инвестиционная корпорация сместится от роли ведущего прямого инвестора к роли соинвестора за частными лидерами сделок, с более крупными синдицированными траншами и надёжным выходом через листинг, а не будет полагаться лишь на приватно согласованные продажи стратегическим инвесторам, обратные выкупы и вторичные продажи, которые сегодня доминируют среди предпочтений выхода. Это вопрос об институтах рынка капитала, который рассматривается в сопутствующей статье.

11 Выводы для политики

Теоретическая рамка раздела 3 — это также перечень рычагов воздействия. Шок спроса такого рода индустриализирует транзитную экономику лишь если выполняется хотя бы одно

из трёх условий: шлюз доступа к рынку закрыт для чистого реэкспорта, открыт шлюз необратимости либо открыт институциональный шлюз. Каждое из них ниже рассматривается по очереди применительно к Казахстану, а затем — что добавляет его положение на сухопутном маршруте Китай–Европа и что мог бы сделать его основной поставщик. Обсуждение носит нормативный и перспективный характер, отделено от позитивных результатов работы и опирается на теоретическую рамку, а не на новую оценку.

11.1 Казахстан: повышение инвестиционного отклика

Доступ к рынку. Таможенный союз делает торговлю почти идеальным заменителем производства, что близко к достаточному условию нулевого отклика лишь совместно с малой маржой трансформации, а не само по себе (раздел 3). Соответствующий рычаг — сделать некоторую внутреннюю добавленную стоимость условием захвата потока: правила закупок и инвестиционного стимулирования, вознаграждающие внутреннюю переработку, и использование позиции в таможенном союзе для привлечения именно сборки, а не только транзита. Целью должны быть секторы замещения и платформенные секторы, а также *следующий* подобный шок, а не сами товары корзины всплеска (строки «избегать» в Таблице 5, где внутренняя сборка импортных комплектов даёт низкий мультипликатор 0.69, а принуждение к ней в основном отпугнуло бы сам поток): постоянное правило, при котором потоки выше порога запускают проверку на местное содержание, направило бы инвестиции к позициям с мультипликатором 0.80 и от сборки готовых изделий с низкой добавленной стоимостью. Это самый острый и самый трудный из рычагов. Он обменивает часть текущего потока на шанс на устойчивые мощности, а односторонние требования к местному содержанию применительно к *транзитной* торговле плохо согласуются с правилами общего рынка Евразийского экономического союза о свободном движении товаров [Eurasian Economic Union, 2014], поэтому реализуемая форма — это внутреннее стимулирование или преференция при закупках либо мера, согласованная на уровне союза, а не пограничное ограничение, которое Казахстан мог бы ввести в одностороннем порядке.

Необратимость. Строительство мощностей выгоднее ожидания лишь тогда, когда шок достаточно устойчив и определён, а технология достаточно дешева для невозвратных вложений. Политика может воздействовать на два из этих трёх параметров. Она может снизить эффективную неопределённость σ через многолетние обязательства и надёжные сигналы спроса: якорные контракты и контракты на закупку продукции, государственную агрегацию спроса между министерствами и государственными компаниями и устойчивое правило о продолжительности действия стимула. Она может снизить эффективные невозвратные издержки I через совместную пилотную и испытательную инфраструктуру, готовую к заселению аренду в специальных экономических зонах и софинансирование первых в своём роде объектов, чтобы ни один

отдельный участник не нёс весь невозвратный риск в одиночку. Напряжение, присущее этому рычагу, — перенос фискального риска: контракт на закупку или агрегацию спроса, поддержанный государством, переносит риск спроса с инвестора на бюджет, и если поток прекратится, потери ляжет на налогоплательщика, а не на фирму. С учётом волны национализаций 2022–2025 годов, которая уже сконцентрировала промышленный риск на балансе государства, оправданный вариант — это ограниченная по сумме, срочная и частичная гарантия, привязанная к вехам внутренней добавленной стоимости, а не бессрочное обязательство по закупке.

Институты. Устойчивые смежные возможности, которые раскрывает шок (логистическая и транспортная поддержка, импортозамещение в машиностроении и производстве металлических изделий), финансируются лишь медленно и лишь директивным государственным капиталом. Рычаг — сместить государственную инвестиционную корпорацию от роли ведущего прямого инвестора к роли якорного партнёра с ограниченной ответственностью и соинвестора за независимыми управляющими, с более крупными синдицированными траншами и надёжным маршрутом выхода через публичный рынок: публичный листинг сегодня привлекает менее одной десятой предпочтений выхода по данным опроса, против продаж стратегическим инвесторам, обратных выкупов и вторичных продаж, которые вместе доминируют [Qazaqstan Investment Corporation et al., 2026], а построение внутреннего рынка выхода через прямые инвестиции параллельно с этим означает расширение именно этого маршрута.

По всем трём рычагам первоочередным объектом инвестиций является сама логистическая платформа (складское хозяйство, транспортная поддержка и Транскаспийские мощности): как показано в разделе 10, она несёт наивысший мультипликатор внутренней добавленной стоимости среди секторов-кандидатов и создаёт стоимость, которая сохраняется независимо от того, сохранится ли какой-либо конкретный поток.

11.2 Рычаги коридора в текущей географии

Переговорная позиция Казахстана по этим вопросам сильнее, чем предполагают одни лишь показатели удерживаемой стоимости. Закрытие северного наземного коридора и нарушение основных морских маршрутов в 2023–2025 годах, описанные в разделе 2, оставляют кратчайший наземный путь Китай–Европа, минующий и Россию, и морские узкие места, проходящим через Казахстан и через Каспий. Казахстан близок к статусу неизбежного узла на этом маршруте — структурного рычага в переговорах с Китаем, который заинтересован в диверсификации и устойчивости маршрутов, и с Европейским союзом, который заинтересован в наземном варианте, не проходящем через Россию.

Долгосрочная стратегия, в терминах теоретической рамки, состоит в использовании доступа к коридору, мощности и гарантий надёжности как рычага, который в противном случае

устраняет таможенный союз: увязывать обязательства по пропускной способности и приоритетной обработке с требованиями или стимулами для совместно размещённой переработки, местного содержания, сборки по схеме совместных предприятий, а также передачи стандартов и технологий, конвертируя транзитную ренту в мощности, создающие добавленную стоимость, а не просто собирая сборы за чистый транзит. Это та же рекомендация, что и рычаг доступа к рынку выше, но полученная исходя из географии, а не из правила таможенного союза.

Ценность здесь заключена в опции, а не в транзитном сборе. Транскаспийский маршрут перевёз порядка 2–3 млн тонн в 2023–2024 годах, а к 2030 году ориентирован примерно на 10 млн [World Bank, 2023], против товарооборота Китай–ЕС порядка \$800 млрд в год; транзитные и обрабатывающие сборы даже при объёме 2030 года составляют долю процента ВВП Казахстана. Значение маршрута — в том, что он является предельным наземным звеном, которое понадобилось бы Китаю и ЕС в случае сохранения морских сбоев, и его нынешний доход от этого не зависит.

Рычаг ограничен. Транзитный спрос оспорим: южный маршрут через Иран и Турцию и конкурирующие каспийские узлы в Азербайджане и Грузии захватили бы часть любой ренты. Пропускная способность каспийских паромов и портов, а также разница в ширине колеи ограничивают, сколько трафика маршрут реально способен принять. Кроме того, преимущество сохраняется лишь до тех пор, пока продолжаются сбои в узких местах и остаётся незавершённой диверсификация маршрутов Китаем.

11.3 Китай: снижение барьеров для большего захвата стоимости Казахстаном

Поскольку Китай обеспечивает около двух третей входящего потока, часть рычагов находится на китайской стороне. Это гипотезы, которые работа не может проверить, они предлагаются как направления, а не как выводы. Правила возврата НДС и переработки на экспорт — важные инструменты китайской промышленной политики, чьи ставки резко различаются по товарам и заметно смещают структуру экспорта [Gourdon et al., 2022] — в настоящее время благоприятствуют экспорту готовых изделий над экспортом компонентов и сборкой в Казахстане, склоняя фирмы к отправке готового изделия, а не к размещению стадии производства на маршруте. Административные барьеры для среднемасштабных исходящих совместных предприятий в Центральной Азии повышают постоянные издержки создания предприятия того рода, который добавлял бы внутреннюю стоимость. Взаимное признание стандартов и сертификации позволило бы собранному в Казахстане товару соответствовать требованиям как китайского, так и евразийского рынка без повторного процесса подтверждения соответствия. Координация зон таможенной переработки в рамках Транскаспийской инициативы и «Пояса и пути» дала бы совместно размещённой сборке тот же таможенный режим, что и чистому

транзиту.

Ни один из этих рычагов не заменяет остальные: рычаги доступа к рынку и коридорного влияния — самые мощные и самые трудные для приведения в действие, а институциональный рычаг — необходимое условие для того, чтобы частный капитал начал действовать после того, как приведены в действие первые два.

12 Обсуждение

Торговля Казахстана с Россией и с Западом по этим товарам изменилась на порядок величины после 2022 года. Внутреннее экономическое содержание этого движения невелико: добавленная стоимость составляет примерно одну десятую от промышленного эквивалента, таможенная пошлина — менее одного процента доходов, доля процента ВВП, и никакого заметного инвестиционного отклика. Страна функционирует как коридор, а не как площадка производства.

Результат отвечает на более общий вопрос: когда торговый шок индустриализирует страну, а когда лишь проходит через неё транзитом? Производство — более вероятный отклик тем в большей степени, чем меньше спрос может быть удовлетворён одной лишь торговлей (закрытый шлюз доступа к рынку), чем более устойчив и определён шок, а технология достаточно дешева для невозвратных вложений, так что строительство выгоднее ожидания (открытый шлюз необратимости), и чем больше рынок капитала способен профинансировать проходящие отбор проекты (открытый институциональный шлюз); мы рассматриваем их как три соображения, повышающие вероятность отклика предложения, а не как условия, которые мы выводим как совместно необходимые. Казахстанский кейс фиксирует первое условие и половину третьего: таможенный союз делает торговлю близким заменителем производства, поэтому шок поглощается торговым каналом, а государственная инвестиционная корпорация, не испытывающая ограничения рынка капитала, также не стала строить, что несовместимо с институциональным шлюзом как связывающим ограничением для этого нулевого отклика (хотя её мандат и подверженность трансграничным комплаенс-рискам осложняют сопоставление). Связывает ли шлюз необратимости *самостоятельно* — кейс сказать не может: поскольку реэкспортный поток фактически сохранялся вплоть до 2025 года, нулевой отклик нельзя трактовать как реакцию на наблюдаемый временный шок; то, с чем столкнулся участник рынка в 2022 году, — это неопределённость относительно продолжительности шока, а сопоставление устойчивого и неопределённого шоков одновременно смещает более одного шлюза. Институциональный шлюз объясняет упущенную альтернативу: смежные устойчивые возможности, которые раскрывает шок, в логистике и машиностроении, остаются на попечении медленного директивного государственного капитала и не финансируются частным капиталом, хотя их шлюз необратимости открыт. Армения и Турция показывают тот же всплеск 2022 года (Кыргызская Республика и Грузия — на повышенном уровне с

2022 года на более шумных рядах; Приложение Е) и, по имеющимся у нас данным, не имеют внутреннего сектора производства компонентов для расширения; контрастные случаи теоретической рамки (структурные переориентации либо режимы правил происхождения, принуждающие к внутреннему содержанию) — это случаи, где отклик предложения всё же происходит, даже без глубокого рынка капитала. Статическая стоимость, которую упускает Казахстан (добавленная стоимость на уровне одной десятой промышленного эквивалента), — меньшая часть издержек; большая часть — динамическая. Режим правил происхождения или местного содержания, который вынудил бы разместить стадию производства внутри страны, также создал бы обратные связи, через которые иностранные поставщики передают технологии и повышают производительность внутренних фирм [Javorcik, 2004], а также обучение у поставщика и диффузию, которые сопутствуют устойчивым производственным отношениям [de Souza et al., 2024]. Чистый коридор упускает всё это: товары проходят транзитом, ни разу не вовлекая внутреннюю фирму в цепочку поставок, поэтому и учиться не у кого. Именно в этом заключена долгосрочная цена статуса коридора, и она не отражена в арифметике добавленной стоимости.

Одновременный рост обрабатывающей промышленности и почему это не контрпример.

За тот же период агрегированный сектор обрабатывающей промышленности Казахстана действительно вырос: за январь–июль 2026 года на него пришлось около 47% промышленного производства против 46% у горнодобывающей промышленности (второй год подряд, когда обрабатывающая промышленность опережает), при этом обрабатывающая промышленность выросла примерно на 9% год к году, тогда как горнодобывающая упала примерно на 4%, а добыча сырой нефти — примерно на 9% [Bureau of National Statistics, Agency for Strategic Planning and Reforms of the Republic of Kazakhstan, 2026]. В контексте настоящей работы этот рост согласуется с теоретической рамкой. Часть перекрёстного эффекта — в знаменателе: горная и нефтяная отрасли сократились, поэтому растущая *доля* обрабатывающей промышленности завышает реальное расхождение. Рост сконцентрирован в производстве легковых автомобилей и сборке (выпуск машиностроения вырос примерно на 22%, на предприятиях полного цикла с объявленными мощностями порядка 190 000 единиц) и в импортозамещении для внутреннего спроса (металлические изделия, химическая продукция, фармацевтика), а не в позициях реэкспорта данного исследования, где новых мощностей не появилось. Механизм также соответствует тому, что называет теоретическая рамка: минимальные доли местного содержания, прописанные в контрактах на недропользование, переход к обязательным закупкам у внутренних производителей крупными фирмами и государственными агентствами, офтейк-контракты, обеспечивающие спрос, и директивное государственное финансирование и финансирование институтов развития за новыми предприятиями [Government of the Republic of Kazakhstan, 2026, Eurasian Economic

Union, 2014]. Это намеренно *закрытый* шлюз доступа к рынку в сочетании с директивными институтами — именно та конфигурация, при которой теоретическая рамка предсказывает отклик предложения. Там, где Казахстан требовал внутреннего содержания или сам обеспечивал спрос, инвестиции последовали; там, где товар мог беспрепятственно двигаться далее внутри таможенного союза без трансформации, они не последовали.

Ограничения. Центральными являются четыре ограничения. Во-первых, кейс наблюдает единственную конфигурацию, в которой три шлюза не идентифицированы по отдельности. Он всё же может зафиксировать шлюз доступа к рынку как открытый и обнаружить свидетельства, несовместимые с институциональным шлюзом рынка капитала как связывающим ограничением для нулевого отклика, специфичного для данного шока; чего кейс установить не может — это то, что необратимость связывает самостоятельно. Сопоставление устойчивого и неопределённого шоков и конвейер государственного фонда — наводящее подтверждение, а не чистые эксперименты, а межстрановая панель, которая позволила бы разделить шлюзы необратимости и институтов, требует отраслевых данных о гринфилд-проектах по странам. Во-вторых, заголовочный показатель удерживаемой стоимости — это калибровка: поскольку шаг «затраты–выпуск» почти не влияет на результат, он масштабируется пропорционально торговой марже, которую мы выбираем, а не оцениваем (раздел 6); интерпретация «коридор, а не завод» (переориентированный доллар стоит около одной десятой произведённого) сохраняется при марже вплоть до примерно одной восьмой, ослабевая до «около одной пятой» при марже около одной пятой. В-третьих, инвестиционный нулевой отклик *переопределён*, поскольку беспорядки января 2022 года, трансграничные комплаенс-риски, отмеченные в разделе 2, и волна национализаций каждый по отдельности снижали бы число сделок, поэтому мы ограничиваем его масштаб (раздел 7), а не приписываем его исключительно торговому шоку. В-четвёртых, базы данных о сделках фиксируют *транзакционные* инвестиции (M&A и раунды частного финансирования) и недостаточно охватывают чистые гринфилд-мощности, созданные без внешней транзакции, а также ограничены только Казахстаном, поэтому мы не можем использовать их для проверки предсказания теоретической рамки о том, что посредники вне ЕАЭС (Турция, Грузия) должны с большей вероятностью показать отклик в форме переработки. Специализированный реестр гринфилд-инвестиций (fDi Markets либо Orbis Cross-Border Investment) закрыл бы оба пробела; свидетельства на уровне заводов, которые мы используем в разделе 8, и поиски публичных источников в разделах 8 и 9 по мощностям сектора компонентов в Казахстане и по дифференцированному отклику в Турции и Грузии — это ручные заменители, более слабые инструменты, чем покупной реестр. Эти два поиска — не свидетельство одного и того же рода: поиск по компонентам в Казахстане не выявляет мощностей там, где теоретическая рамка не предсказывает их, что согласуется с рамкой; поиск по Турции/Грузии не выявляет дифференцированного отклика

там, где рамка предсказывает, что он *должен* появиться у посредников вне ЕАЭС, что представляет собой нулевой результат при слабом инструменте, который не находит предсказанного различия и потому не подтверждает предсказание, а не согласуется с ним. Межстрановое предсказание остаётся непроверенным на том же уровне строгости, который работа предъявляет к себе в остальном.

Ряд решений по измерению также влияет на оценки. Входящая сторона — это данные, отражённые в отчётности партнёров (зеркальные), которые завышают казахстанское поглощение для товаров, движущихся далее. Во входящем потоке доминирует крупная, уже существовавшая компонента Китая, поэтому мы измеряем удерживаемую стоимость на природном западном потоке и учитываем входящий поток «Запад + Китай» лишь на уровне товарных позиций, где фиксированные эффекты позиции и года поглощают китайский тренд. Корзина всплеска отобрана по результату после 2022 года; составленный извне приоритетный список перелаивается в ту же дату, и его значимый коэффициент несётся существенно, хотя и не полностью, 24 позициями, которые он разделяет с корзиной всплеска, — 26 позиций, которые он не разделяет, при сопоставлении с контрольной группой, очищенной от корзины всплеска, независимо значимы по исходящему потоку, но с меньшей величиной (Таблица 2), поэтому это частичное, менее масштабное подтверждение, а не полностью независимое воспроизведение. Поэтому мы трактуем кросс-секционную разность разностей наряду со структурными переломами и сопоставлением с соседними странами, а не самостоятельно, а placebo на крупнейших гражданских позициях значимо с противоположным знаком, что указывает на неоднородность контрольной группы по тренду. Удерживаемая маржа взята из конвенции национальных счетов (6–14%), а не оценена построчно, а мультипликаторы добавленной стоимости получены из OECD ICIO (2019 год), перекрёстно проверены по национальной таблице «затраты–выпуск» Казахстана (2023 год) с тем же качественным результатом.

А Спецификация запроса к базе данных сделок

Для онлайн-публикации.

Казахстанская выборка сделок извлечена из трёх коммерческих баз данных (Capital IQ, PitchBook, Preqin). Общие параметры: *география цели/эмитента* = Казахстан (страна регистрации либо основной деятельности); *дата объявления* — между 1 января 2015 года и 31 декабря 2025 года; *типы сделок* = слияние/поглощение, мажоритарная/миноритарная доля, выкуп и сделки роста прямых инвестиций, венчур (все стадии), совместное предприятие и PIPE/частное размещение; *статус* = завершена или объявлена (ожидающие и отозванные сделки фиксируются отдельно). Финансовые показатели — в долл. США на дату объявления.

Capital IQ (S&P): Screening > Transactions; местоположение целевой компании = Казахстан; типы транзакций как указано выше; диапазон дат объявления как указано выше. Экспорт всех столбцов; дата выгрузки зафиксирована в файле для воспроизведения результатов.

PitchBook: Advanced Search > Deals; местоположение штаб-квартиры компании = Казахстан; типы сделок = M&A, Buyout/LBO, PE Growth/Expansion, все стадии VC, Angel, Accelerator/Incubator; диапазон дат сделки как указано выше.

Preqin: Private Equity > Deals & Exits; страна портфельной компании = Казахстан; диапазон дат сделки как указано выше.

Устранение дублей проводится по названию цели, дате объявления (± 30 дней) и типу сделки. Отраслевая классификация приведена к отраслям ISIC ред. 4 из нативной таксономии каждой базы данных через документированную таблицу соответствия. Три выборки, таблица соответствия и скрипт сверки приведены в пакете для воспроизведения результатов, который фиксирует дату выгрузки каждого источника и его самый ранний год достаточно полного охвата Казахстана.

В Построение набора товаров

Для онлайн-публикации.

Набор кандидатов состоит из 75 позиций HS6: 50 — из внешне составленного перечня технологически ёмких позиций, опубликованного в феврале 2024 года («приоритетный список»), сгруппированных издателем в шесть уровней, плюс 25 однозначно гражданских контрольных позиций. **Корзина всплеска** определяется по данным как позиции, по которым средний входящий поток (западные страны-респонденты + Китай) и средний отток в Россию *каждый* как минимум удвоились с 2019–2021 годов по 2022–2024 годы, при этом отношение вычислено после добавления \$10 000 к числителю и знаменателю, с постпериодными порогами \$0.2 млн (входящий поток) и \$0.1 млн (исходящий). Отбор проходят двадцать девять позиций; 24 из них входят в приоритетный список, а 5 — контрольные позиции, которые также показали всплеск. Из 75 кандидатов 55 проходят удвоение по исходящему потоку и 41 — по входящему; требование выполнения обоих условий и является связывающим фильтром.

С Устойчивость разности разностей

Для онлайн-публикации.

Таблица С.1 собирает полную батарею проверок, изложенную в разделе 5.3. Результирующим показателем повсюду выступает asinh от экспорта Казахстана в Россию; γ — коэффициент при $\text{лечение} \times \text{после}$ с фиксированными эффектами HS6 и года и устойчивыми к кластеризации стандартными ошибками по HS6, если не указано иное.

Д Удерживаемая стоимость: детализация «затраты–выпуск»

Для онлайн-публикации.

Внутренняя добавленная стоимость на переориентированный доллар равна $m \bar{v}^{TT}$, против $\bar{v}^M$ на доллар внутреннего промышленного производства. По блоку Казахстана OECD ICIO $\bar{v}^{TT} = 0.787$ (торговля, транспорт, складское хозяйство) и $\bar{v}^M = 0.764$ (обрабатывающая промышленность), поэтому отношение переориентированного к произведённому составляет $\approx 1.03 m$, а шаг «затраты–выпуск» почти не выполняет никакой работы. Пересчёт по симметричной таблице «затраты–выпуск» Бюро национальной статистики Казахстана (2023 год, сопоставлено 57 отраслей, взвешено по выпуску внутри группы) даёт $\bar{v}^{TT} = 0.885$ и $\bar{v}^M = 0.742$, смещая отношение с 0.10 до 0.12. Таблица ресурсов Бюро национальной статистики задаёт границы для m : чисто транспортная маржа для машин и электроники составляет около 1% стоимости в базовых ценах, а полная торгово-транспортная маржа (которая несёт розничное звено, которое коридор никогда не выполняет) — около 49%; компонента торговой маржи сама по себе (без транспорта) составляет 48% для той же категории, подтверждая, что транспорт — малая часть полной маржи здесь, хотя таблица не разделяет опт и розницу и потому не может самостоятельно подтвердить чисто оптовую интерпретацию. Диапазон 6–14% — это оптово-транспортная интерпретация, выше пола и значительно ниже потолка; ниже показано, как это соотносится с оценкой 0.34 по сопоставленным ячейкам.

Мы не полностью согласуем цензурированную валовую маржу по сопоставленным ячейкам (0.34) с диапазоном 6–14%. Занижение декларирования исходящего экспорта, которое потребовалось бы для объяснения показателя в одну пятую внутренней стоимости от валового переориентированного потока, составляет 13–21% (раздел 6); эта граница сама по себе недостаточно велика, чтобы снизить 0.34 до нашего диапазона, поэтому по крайней мере часть разрыва, вероятно, отражает несовпадение базы *c.i.f./f.o.b.*, а не только занижение декларирования. Мы не можем разделить эти два компонента на имеющихся данных и рассматриваем 0.34 как верхнюю границу, которую должен выдержать качественный вывод работы (Таблица D.1 показывает, что выдерживает — на уровне «около трети»), а не как подтверждённую точечную оценку m .

Свидетельства по удельной стоимости на уровне сопоставленных ячеек (годовые данные, $n = 112$ ячеек HS6 $\times$ период) носят исключительно описательный характер. Медианное отношение реэкспорт/импорт составляет 0.73 на базе *c.i.f./f.o.b.* и 1.6 на базе, сопоставимой

напрямую по f.o.b.; гражданская контрольная корзина даёт 0.59 и 0.94. Наклон сквозного прохода $\log(\text{цена}_{\text{expRU}})$ по $\log(\text{цена}_{\text{mirWC}})$ составляет 0.48 ($p = 0.03$), и 0.20 ($p = 0.46$) против заявленной казахстанской импортной цены. Наценка f.o.b. по уровням списка составляет 0.47 (Уровень 1), 3.83 (2), 1.82 (3A), 1.09 (3B), 3.94 (4A), 1.35 (4B), против 1.33 для контрольной корзины: наценка неравномерна по уровням, а её высокие значения приходятся примерно на половину сопоставленного валового потока — паттерн наценки за дефицит, а не равномерной маржи переработки. Весовое отношение на уровне ячейки (реэкспортированный тоннаж к импортированному) имеет медиану 0.08 и агрегат 0.11; агрегированное весовое отношение равно агрегированному сквозному проходу стоимости (0.11), поэтому весовое отношение ниже единицы — в значительной степени факт сквозного прохода. Одиннадцать процентов ячеек превышают 1.05, при межквартильном размахе от 0.02 до 0.49. В шести ячейках, близких к чистому транзиту (сквозной проход стоимости в диапазоне $[0.8, 1.25]$), весовое отношение составляет 0.74 по медиане (0.26 и 0.94 по квартилям).

Е Структурные переломы у соседей и стран сопоставления

Для онлайн-публикации.

Таблица Е.1 приводит экспорт по корзине всплеска в Россию для других пост-2022-х посредников и тест на смещение среднего ($\text{sup-}F$) на годовом ряде asinh за 2018–2025 годы. Армения и Кыргызская Республика входят в Евразийский экономический союз с Россией; Грузия и Турция направляют товары через таможенную границу. Беларусь также входит в Евразийский экономический союз и в популяцию посредников, но прекратила отчётность в UN Comtrade в 2022 году, поэтому пост-2022-й ряд недоступен, и она исключена из таблицы. Перелом 2022 года проявляется независимо от статуса таможенного союза; шок спроса обобщается на всю популяцию, тогда как тест на инвестиции ограничен Казахстаном за отсутствием данных о сделках в других странах. Устойчивость, однако, не обобщается: поток Турции достигает пика в 2023 году на уровне \$207 млн и снижается до \$73 млн к 2025 году — паттерн отката, схожий с Арменией и Кыргызской Республикой, а не с устойчивым уровнем Казахстана в \$119–145 млн; Казахстан — единственный посредник в таблице, чей пост-2022-й уровень не откатывается к своей траектории до 2022 года.

Ф Протоколы поиска по публичным источникам

Для онлайн-публикации.

Два поиска по публичным источникам упоминаются в разделах 7 и 9 как менее надёжные

заменители покушного реестра гринфилд-инвестиций (fDi Markets или Orbis Cross-Border Investment), недоступного для данного проекта. Оба использовали один и тот же метод: общий веб-поиск и агрегация новостей по объявлениям о мощностях (открытие заводов, сборочные линии, расширение производственных мощностей) в указанном секторе и окне, перепроверенные по базам данных о сделках из раздела 4 там, где сделка существовала. Ни один из поисков не использовал покушную службу мониторинга прессы или систематический обзор отраслевых справочников, поэтому оба являются более слабыми инструментами, чем триангуляция по автомобильному сектору в разделе 7, которая опиралась на более обширную публичную отчетность именно по этому сектору.

- **Поиск по компонентам в Казахстане** (раздел 7): окно 2022–2025 годов; секторы — электротехническое машиностроение, компоненты и приборостроение (категории, смежные с корзиной всплеска); поиск проведен в сентябре 2026 года методом общего веб-поиска по объявлениям о новых мощностях. Результат: не найдено ни одного названного проекта новых мощностей; общая отчетность по сектору описывает лишь рост рынка и объемы импорта.
- **Поиск по компонентам в Турции/Грузии** (раздел 9): то же окно и те же определения секторов, примененные к Турции и Грузии; поиск проведен в сентябре 2026 года. Результат: сопоставимого проекта не найдено ни в одной из стран. Как указано в разделе 9, это трактуется как неинформативный нулевой результат при слабом инструменте для межстранового предсказания теоретической рамки, а не как его подтверждение.

Ни один из поисков не был предварительно зарегистрирован или независимо воспроизведен; оба раскрываются как заменители, основанные на добросовестных усилиях, а не как систематический аудит литературы или прессы.

Декларация конфликта интересов

Автор работает в Международном финансовом центре «Астана» (AIFC), который управляет Международной биржей «Астана» и институционально связан с государственными инвестиционными структурами Казахстана, а ранее сотрудничал с консалтинговой командой в рамках проекта по торговой стратегии Казахстана. Используемые здесь показатели инвестиционной деятельности государственного фонда взяты из отчета, опубликованного совместно AIFC с Qazaqstan Investment Corporation (QIC) и International Finance Corporation (IFC). Ни одна из этих ролей не входит в эмпирический анализ, который опирается на публичные данные и на коммерческие базы данных сделок, доступные по академической лицензии; рекомендации для политики в разделе 11 — личная позиция автора и не представляют AIFC, QIC или IFC.

Финансирование

Настоящее исследование не получало специального гранта ни от одного финансирующего агентства в государственном, коммерческом или некоммерческом секторах.

Доступность данных

Торговый анализ использует публичные данные: UN Comtrade (годовые и месячные данные HS6), показатели мирового развития Всемирного банка, межстрановые таблицы «затраты–выпуск» ОЭСР (издание 2023 года) и симметричную таблицу «затраты–выпуск» и таблицу ресурсов Бюро национальной статистики Казахстана. Данные на уровне сделок лицензированы у Capital IQ, PitchBook и Preqin и не подлежат распространению, но полная спецификация запроса (Приложение А) и нативные идентификаторы сделок из источников приведены в пакете для воспроизведения результатов, поэтому выборка воспроизводима держателем лицензии. Агрегированные показатели инвестиций государственного фонда взяты из опубликованного отчёта QIC/AIFC/IFC. Код и спецификации запросов приведены в пакете для воспроизведения результатов, в `scripts/R/kz_passthrough/` и `scripts/R/kz_valueadd/`.

Декларация об использовании генеративного ИИ в процессе написания

При подготовке данной работы автор использовал Claude (Anthropic) для составления и редактирования текста, для помощи в написании и отладке кода анализа, а также для структурированной внутренней проверки рукописи. Все решения по данным, аналитические решения, результаты и интерпретации принадлежат автору; автор проверил и отредактировал весь полученный материал и несёт полную ответственность за содержание публикации.

Заявление о вкладе авторов (CRediT)

Жанболат Какишев: концептуализация, методология, программное обеспечение, формальный анализ, курирование данных, написание — черновой вариант, написание — обзор и редактирование, визуализация.

References

- J.-F. Arvis, G. Raballand, and J.-F. Marteau. *The Cost of Being Landlocked: Logistics Costs and Supply Chain Reliability*. Directions in Development — Trade. World Bank, Washington, DC, 2010.
- D. Atkin, A. K. Khandelwal, and A. Osman. Exporting and firm performance: Evidence from a randomized experiment. *Quarterly Journal of Economics*, 132(2):551–615, 2017. doi: 10.1093/qje/qjx002.
- O. Bilousova, B. Hilgenstock, E. Ribakova, N. Shapoval, A. Vlasyuk, and V. Vlasjuk. Challenges of export controls enforcement: How Russia continues to import components for its military production. Working Group Paper 16, KSE Institute, Kyiv School of Economics, Jan. 2024.
- N. Bloom, M. Draca, and J. Van Reenen. Trade induced technical change? the impact of Chinese imports on innovation, IT and productivity. *Review of Economic Studies*, 83(1):87–117, 2016.
- C. P. Bown and M. A. Crowley. Trade deflection and trade depression. *Journal of International Economics*, 72(1):176–201, 2007. doi: 10.1016/j.jinteco.2006.08.001.
- S. L. Brainard. An empirical assessment of the proximity-concentration trade-off between multinational sales and trade. *American Economic Review*, 87(4):520–544, 1997.
- Bureau of National Statistics, Agency for Strategic Planning and Reforms of the Republic of Kazakhstan. Symmetric Input–Output Tables of the Republic of Kazakhstan, 2023 (68 products). stat.gov.kz, National Accounts, 2024. Resources table: trade and transport margins by product; published 23 December 2024.
- Bureau of National Statistics, Agency for Strategic Planning and Reforms of the Republic of Kazakhstan. Industrial production by activity, January–July 2026. stat.gov.kz, Industry statistics, 2026. Manufacturing 47.1% of industrial output vs. mining 46.1%; manufacturing +9% y/y, mining –4.4%, crude oil –8.9%; machinery +22%, fabricated metals +35%, chemicals +26.9%, pharmaceuticals +38.5%. Reported in *The Astana Times*, “Kazakhstan’s industrial growth reveals diverging paths for manufacturing and mining”, 12 August 2026.
- M. Chupilkin, B. Javorcik, A. Peeva, and A. Plekhanov. Economic sanctions and intermediated trade. *AEA Papers and Proceedings*, 115:568–572, 2025. doi: 10.1257/pandp.20251083.
- M. Chupilkin, B. Javorcik, and A. Plekhanov. The Eurasian roundabout: Trade flows into Russia through the Caucasus and Central Asia. *European Economic Review*, 187:105340, 2026. doi: 10.

- 1016/j.euroecorev.2026.105340. Also EBRD Working Paper 276 (2023) and CEPR Discussion Paper 20097.
- S. Das, M. J. Roberts, and J. R. Tybout. Market entry costs, producer heterogeneity, and export dynamics. *Econometrica*, 75(3):837–873, 2007. doi: 10.1111/j.1468-0262.2007.00769.x.
- G. de Souza, R. Gaetani, and M. Mestieri. More trade, less diffusion: Technology transfers and the dynamic effects of import liberalization. Working Paper 2024-20, Federal Reserve Bank of Chicago, Sept. 2024. SSRN 4972150.
- A. K. Dixit and R. S. Pindyck. *Investment under Uncertainty*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1994.
- K. Ekholm, R. Forslid, and J. R. Markusen. Export-platform foreign direct investment. *Journal of the European Economic Association*, 5(4):776–795, 2007. doi: 10.1162/JEEA.2007.5.4.776.
- Eurasian Economic Union. Treaty on the Eurasian Economic Union. Astana, 29 May 2014; in force 1 January 2015, 2014. Arts. 28–29 and Annex 25: common internal market and free movement of goods; Protocol on the procurement rules.
- R. C. Feenstra and G. H. Hanson. Intermediaries in entrepôt trade: Hong Kong re-exports of Chinese goods. *Journal of Economics & Management Strategy*, 13(1):3–35, 2004. doi: 10.1111/j.1430-9134.2004.00002.x.
- R. Fisman and S.-J. Wei. Tax rates and tax evasion: Evidence from “missing imports” in China. *Journal of Political Economy*, 112(2):471–496, 2004. doi: 10.1086/381476.
- G. Gopinath and B. Neiman. Trade adjustment and productivity in large crises. *American Economic Review*, 104(3):793–831, 2014. doi: 10.1257/aer.104.3.793.
- J. Gourdon, L. Hering, S. Monjon, and S. Poncet. Estimating the repercussions from China’s export value-added tax rebate policy. *The Scandinavian Journal of Economics*, 124(1):243–277, 2022. doi: 10.1111/sjoe.12453.
- Government of the Republic of Kazakhstan. Development of domestic production and import substitution: implementation of measures to support domestic producers. primeminister.kz, policy review, 10 August 2026, 2026. Off-take contracts: 367 for KZT 190bn (2024), 363 for KZT 257.5bn (2025), 115 for ≈KZT 47bn (H1 2026); minimum local-content shares in subsoil-user contracts (50% works/services, 80% design); 18 special economic zones, >KZT 11.1tn cumulative investment; 108 new-production projects (KZT 610bn) over seven years.

- K. Handley and N. Limão. Trade and investment under policy uncertainty: Theory and firm evidence. *American Economic Journal: Economic Policy*, 7(4):189–222, 2015. doi: 10.1257/pol.20140068.
- K. Handley and N. Limão. Policy uncertainty, trade, and welfare: Theory and evidence for China and the United States. *American Economic Review*, 107(9):2731–2783, 2017. doi: 10.1257/aer.20141419.
- E. Helpman, M. J. Melitz, and S. R. Yeaple. Export versus FDI with heterogeneous firms. *American Economic Review*, 94(1):300–316, 2004. doi: 10.1257/000282804322970814.
- A. Isakova, Z. Koczan, and A. Plekhanov. How much do tariffs matter? evidence from the customs union of Belarus, Kazakhstan and Russia. *Journal of Economic Policy Reform*, 19(2):166–184, 2016. doi: 10.1080/17487870.2014.988212.
- B. S. Javorcik. Does foreign direct investment increase the productivity of domestic firms? in search of spillovers through backward linkages. *American Economic Review*, 94(3):605–627, 2004. doi: 10.1257/0002828041464605.
- R. C. Johnson and G. Noguera. Accounting for intermediates: Production sharing and trade in value added. *Journal of International Economics*, 86(2):224–236, 2012.
- R. Juhász. Temporary protection and technology adoption: Evidence from the Napoleonic blockade. *American Economic Review*, 108(11):3339–3376, 2018. doi: 10.1257/aer.20151730.
- R. Juhász, N. Lane, and D. Rodrik. The new economics of industrial policy. *Annual Review of Economics*, 16:213–242, 2024. doi: 10.1146/annurev-economics-081023-024638. NBER Working Paper 31538 (2023).
- T. Khanna and K. Palepu. Why focused strategies may be wrong for emerging markets. *Harvard Business Review*, 75(4):41–51, 1997.
- T. Khanna and K. Palepu. Is group affiliation profitable in emerging markets? an analysis of diversified Indian business groups. *The Journal of Finance*, 55(2):867–891, 2000. doi: 10.1111/0022-1082.00229.
- R. Koopman, Z. Wang, and S.-J. Wei. Tracing value-added and double counting in gross exports. *American Economic Review*, 104(2):459–494, 2014. doi: 10.1257/aer.104.2.459.
- Qazaqstan Investment Corporation, Astana International Financial Centre, and International Finance Corporation. Private Equity Market in Kazakhstan. Technical report, Qazaqstan Investment Corporation, Astana International Financial Centre and International Finance Corporation

- (World Bank Group), Sept. 2026. Joint report; QIC investment activity 2015–2025 reported in aggregate and by sector-year.
- R. G. Rajan and L. Zingales. Financial dependence and growth. *American Economic Review*, 88(3):559–586, 1998.
- M. J. Roberts and J. R. Tybout. The decision to export in Colombia: An empirical model of entry with sunk costs. *American Economic Review*, 87(4):545–564, 1997.
- H. Simola. Latest developments in Russian imports of sanctioned technology products. BOFIT Policy Brief 15/2023, Bank of Finland Institute for Emerging Economies (BOFIT), Helsinki, 2023.
- E. A. Verhoogen. Trade, quality upgrading, and wage inequality in the Mexican manufacturing sector. *Quarterly Journal of Economics*, 123(2):489–530, 2008. doi: 10.1162/qjec.2008.123.2.489.
- I. Wiśniewska. A game of cat and mouse: How Russia is circumventing sanctions. OSW Report 4/2025, Centre for Eastern Studies (OSW), Warsaw, Apr. 2025.
- World Bank. Middle Trade and Transport Corridor: Policies and Investments to Triple Freight Volumes and Halve Travel Time by 2030. Technical report, World Bank, Washington, DC, 2023. Trans-Caspian / Middle Corridor freight volumes and 2030 projections.

Table 2: Разность разностей: γ при лечение $\times$ после в $\text{asinh}(y_{it}) = \gamma(\text{лечение}_i \times \text{после}_t) + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$, фиксированные эффекты HS6 и года, устойчивые к кластеризации стандартные ошибки (по HS6) в скобках. Строки «корзина всплеска» и «приоритетный список» имеют $N = 600$ (75 позиций $\times$ 8 лет); строка плацебо имеет $N = 200$ (25 гражданских позиций). Строка «остаточный список» оценена на очищенной выборке, $N = 368$ (26 остаточных позиций плюс 20 гражданских контрольных позиций, из которых исключена сама корзина всплеска; обзор JIE, раунд 2, рецензент В, замечание N1 — в более ранней версии этой строки в качестве «контроля» использовалась полная панель, что приводило к двойному учёту 29 позиций корзины всплеска; здесь это исправлено). Корзина всплеска отобрана по входящему (Запад + Китай) и исходящему потокам; приоритетный список (50 кодов) составлен извне. Строка 1 (корзина всплеска) и строка 2 (приоритетный список) оценены на полной панели из 75 позиций; строка 3 (остаточный список) оценена на очищенной выборке из 46 позиций, описанной выше, поэтому её контрольная группа отличается от строк 1–2. В строке 1 звёздочки не приводятся: величина коэффициента по корзине всплеска не отделима от отбора выборки (Панель С), включая столбец заявленного казахстанского импорта, чью видимую значимость следует оценивать по нулевому распределению рандомизационного вывода Панели С для этой корзины, а не воспринимать буквально. Звёздочка в строке «остаточный список» отражает p -значение wild-cluster-бутстрапа — надёжную статистику при 46 кластерах.

Отобранная группа	Экспорт в Россию	Входящий (Запад+Китай)	Входящий (Запад)	Заявленный импорт КЗ
<i>Панель А. asinh DiD, γ (устойчивые к кластеризации ст. ошибки по HS6)</i>				
Корзина всплеска (29 HS6)	2.44 (0.96)	2.10 (1.06)	1.73 (0.98)	1.88 (0.63)
Приоритетный список, внешний (50 HS6)	2.88 (0.74)***	2.12 (0.71)**	1.93 (0.67)**	2.94 (0.53)*
из них 26 позиций, очищенный гражданский контроль	1.94 (0.90) [†]	1.12 (0.83)	—	—
Плацебо (крупнейшие гражданские позиции)	—	−0.95 (0.25)**	—	—
<i>Панель В. Пуассон (PPML) DiD в уровнях, e^β (мультипликативно)</i>				
Корзина всплеска (29 HS6)	3.5×*	2.4×***	—	—
<i>Панель С. Рандомизационный вывод, согласованный с правилом отбора, и случайная корзина, экспорт в Россию</i>				
корзина всплеска, нулевое распределение по правилу: среднее 2.79, ст. откл. 1.50; $P(\gamma^{\text{perm}} \geq 2.44) = 0.58$				
корзина всплеска, нулевое распределение существования: $P(\text{правило отбирает} \geq 29 \text{ позиций} \mid H_0) = 0.000$				
приоритетный список, нулевое распределение случайной корзины из 50 позиций: среднее 0.00, ст. откл. 0.97; $P(\gamma^{\text{perm}} \geq 2.8)$				

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$ (устойчивые к кластеризации; до поправки на множественное тестирование); [†] $p < 0.05$ по wild-cluster-бутстрапу — надёжная статистика при 46 кластерах (аналитическое p , устойчивое к кластеризации, ненадёжно при таком числе кластеров). После поправки Холма по четырём результатам корзины всплеска экспорт в Россию и заявленный импорт КЗ остаются значимыми на уровне 5%.

Строки «корзина всплеска» и «приоритетный список» в Панели А имеют $N = 600$ (75 позиций $\times$ 8 лет); строка «остаточный список» имеет $N = 368$ (46 позиций $\times$ 8 лет, очищено от корзины всплеска и по группе «лечения», и по контрольной группе); строка плацебо имеет $N = 200$. p -значение wild-cluster-бутстрапа для строки «остаточный список» — 0.035 по исходящему потоку, 0.238 по входящему. Панель В: точные коэффициенты PPML $\beta = 1.26$ ($p = 0.02$) по исходящему потоку и $\beta = 0.85$ ($p < 10^{-4}$) по входящему. Панель С: величина коэффициента по корзине всплеска не отделима от отбора по постпериодному результату, но само существование корзины из 29 позиций не является случайным артефактом ни при свободной, ни при сохраняющей тренд перестановке; коэффициент приоритетного списка, напротив, необычен относительно случайной корзины из 50 любых позиций HS6, что согласуется с тем, что он несётся существенно, хотя и не полностью, действительно затронутыми лечением позициями корзины всплеска, которые он содержит: собственная, меньшая по величине разность разностей 26 остаточных позиций, оценённая на очищенном контроле, независимо значима по исходящему потоку (строка 3).

Table 3: Число сделок для казахстанской выборки, по источнику и периоду. Интенсивности — в год за 7-летнее предпериодное окно (2015–21) и 4-летнее постпериодное окно (2022–25). Консолидированная выборка без дублей — $N = 493$ сделки; подвыборка «обраб. пром. + транспорт + дистрибуция» — $N = 82$ (53 до, 29 после).

Сделок в год (если не указано иное)	Cap. IQ	PitchBk	Preqin
Все сделки, 2015–21	24.0	14.6	3.7
Все сделки, 2022–25	23.2	24.2	1.8
Обраб. пром. + трансп. + дистриб., 2015–21	5.1	2.0	0.4
Обраб. пром. + трансп. + дистриб., 2022–25	5.2	1.5	0.5
Позиции корзины всплеска, 2015–25 (всего)	0 ^a	0	0

^a Две записи Capital IQ помечены отраслевым тегом «электроника» (производитель стального каната и финансовый холдинг) и являются ошибками классификации; сделок в товарных позициях переориентации нет.

Table 4: Модераторы инвестиционного отклика и значения для Казахстана

Модератор	Шлюз	Казахстан, 2022	$R \uparrow$ когда
Устойчивость шока ρ (структурная переориентация vs. событийная)	необратимость	поток сохранился <i>постфактум</i> ; <i>заранее</i> неопределённо	высокая
Неопределённость политический риск σ /	необратимость	высокая (зависит от политики)	низкая
Интенсивность невозвратных издержек I технологии	необратимость	высокая (произв. компонентов)	низкая
Требуется ли внутренняя трансформация для выхода на рынок (правила происхождения, местное содержание, граница)	доступ к рынку	нет (таможенный союз)	требуется
Глубина финансового рынка / доступность выхода	институты	неглубокий, нет выхода	глубокий
Соотношение частного и государственного/ директивного капитала	институты	доминирует государство	частный
Существующая производственная база / абсорбционная способность	институты	почти нулевая (выпуск электроники $\approx$ \$230 млн)	база существует

Table 5: Отраслевые характеристики для инвестиций, повышающих добавленную стоимость, Казахстан. Мульти. ДС = мультипликатор внутренней добавленной стоимости $(v'_d L_d)_j$ по блоку OECD ICIO; Выпуск = валовой выпуск, \$ млн; Импорт/выпуск = импорт 2023 года к внутреннему выпуску; Рост имп. = отношение стоимости импорта 2023 года к 2019 году. Прочерки: неприменимо (платформенные секторы не конкурируют с импортом) либо не рассчитано. Позиции корзины всплеска исключены из товарных групп электроники и машиностроения. Строки «замещение» — четыре кандидата с наивысшим сводным баллом (мультипликатор добавленной стоимости, разрыв импортозамещения, рост импорта, база сделок) из $N = 13$ ранжированных торгуемых секторов; рядом показаны также две платформенные строки и две строки «избегать», так что из 13 секторов здесь представлено 8, а полный рейтинг приведён в материалах для воспроизведения результатов.

	Сектор	Мульти. ДС	Выпуск \$ млн	Имп./ выпуск	Рост имп.
Платформа	Складское хозяйство и трансп. поддержка	0.82	6,800	—	—
	Инфраструктура опт. и розн. торговли	0.82	81,000	—	—
Замещение	Электрооборудование	0.81	1,150	5.6	1.43
	Машины и оборудование прочие	0.80	1,160	7.9	1.27
	Металлические изделия готовые	0.81	1,850	1.8	1.22
	Химическая продукция	0.79	3,480	1.7	1.52
Избегать	Компьютеры, электроника и оптика (корзина всплеска)	0.69	230	—	—
	Автотранспорт и запчасти (крупноузловая сборка)	0.69	1,530	6.1	2.55

Table B.1: Коды HS6 приоритетного списка по уровням издателя и гражданский контрольный набор. † отмечает 29 позиций корзины всплеска.

Уровень	Коды HS6
1	854231†, 854232, 854233†, 854239†
2	851762†, 852691†, 853221, 853224, 854800†
3A	847150, 850440, 851769, 852589†, 852910, 852990, 853669†, 853690, 854110†, 854121, 854129†, 854130, 854149†, 854151, 854159†, 854160
3B	848210, 848220†, 848230†, 848250, 880730, 901310†, 901380, 901420, 901480
4A	847180†, 848610, 848620, 848640, 853400, 854320†, 902750†, 903020, 903032†, 903039†, 903082
4B	845710†, 845811†, 845891†, 845961, 846693†
Контроль	090111, 170490, 190590, 210390, 210690, 220300, 330300, 330499, 340111, 392321, 392490†, 401110†, 480256, 610910†, 611020†, 620342, 630260, 640399, 691110, 732690, 841810, 870899, 940360, 950300, 961900†

Приоритетный список: List of Common High Priority Items ЕС/США/Великобритании/Японии, версия от февраля 2024 года. Обозначения уровней принадлежат издателю; мы сохраняем их без изменений.

Table C.1: Устойчивость разности разностей, корзина всплеска, экспорт в Россию. Фиктивное «лечение» плацебо присвоено шести крупнейшим гражданским позициям по размеру до 2022 года; ни одна из шести не входит в корзину всплеска.

Спецификация	γ	ст. ош.	p
Базовая (ФЭ HS6 + год)	2.44	0.96	0.013
wild-cluster-бутстрап p ($B = 1999$)			0.010
скорректировано по Холму по 4 результатам корзины			0.039
+ ФЭ дециль размера $\times$ год	2.29		0.003
Полное исключение 2022 года	2.71	1.05	0.012
Донат (искл. 2022, год «лечения» = 2023)	2.71	1.05	0.012
Пуассон (PPML) в уровнях, e^{β}	$3.5 \times$		0.020
Приоритетный список (50 HS6, внешний)	2.88	0.74	< 0.001
из них 26 позиций, vs. очищ. гражд. контроль ($N = 368$)	1.94	0.90	0.037
wild-cluster-бутстрап p ($B = 1999$)			0.035
совместный предтрендовый тест Вальда (F , 3 и 45 DoF)	0.75		0.528
Коэфф. анализа событий 2018 года (вне окна отбора)	0.19	0.90	0.835
Плацебо (крупнейшие гражданские позиции)	-0.95	0.25	0.001
<i>Джекнайф с последовательным исключением группы HS2</i>			
Искл. HS 39 (1 позиция)	2.51	0.98	0.013
Искл. HS 40 (1 позиция)	2.48	0.98	0.014
Искл. HS 61 (2 позиции)	2.67	1.00	0.009
Искл. HS 84 (7 позиций)	2.28	1.18	0.058
Искл. HS 85 (13 позиций)	1.36	1.06	0.207
Искл. HS 90 (4 позиции)	3.16	0.96	0.002
Искл. HS 96 (1 позиция)	2.59	0.97	0.010
<i>Альтернативные пороги отбора корзины всплеска (по обоим плечам)</i>			
$1.5 \times$ (40 позиций)	1.59	0.90	0.080
$2.0 \times$ (29 позиций, базовый)	2.44	0.96	0.013
$2.5 \times$ (23 позиции)	3.12	1.08	0.005
$3.0 \times$ (18 позиций)	3.16	1.27	0.015
<i>Рандомизационный вывод, согласованный с правилом отбора</i>			
Свободная перестановка (годовые метки внутри HS6, правило применено повторно): правило отбирает в среднем 5.0 позиций при H_0 (максимум 12 из 1,000 розыгрышей), поэтому $P(\text{правило отбирает} \geq 29 \mid H_0) = 0.000$; нулевое распределение перестановки для γ имеет среднее 2.79, ст. откл. 1.50, 95-й перцентиль 5.37, и $P(\gamma^{\text{perm}} \geq 2.44) = 0.58$.			
Сохраняющий тренд циклический сдвиг: в среднем отобрано 5.2 позиции (максимум 19), $P(\geq 29 \mid H_0) = 0.000$; нулевое распределение γ при циклическом сдвиге (который сохраняет собственный тренд и автокорреляцию каждой позиции, в отличие от свободной перестановки) имеет среднее 1.64, ст. откл. 1.20, и $P(\gamma^{\text{cyc}} \geq 2.44) = 0.29$ — уже, чем при свободной перестановке, как и ожидалось, но не опровергает вывод о том, что величина эффекта не отделима от отбора.			
Приоритетный список: случайная корзина из 50 позиций, выбранных из всех позиций HS6, которые Казахстан экспортирует в Россию, имеет нулевое распределение γ со средним 0.00, ст. откл. 0.97, и $P(\gamma^{\text{perm}} \geq 2.88) = 0.002$ — согласуется с тем, что коэффициент приоритетного списка несётся его действительно затронутым «лечением» пересечением с корзиной всплеска (Таблица 2), а не является артефактом случайного выбора 50 позиций.			

Table D.1: Чувствительность заголовочного показателя удерживаемой стоимости к удерживаемой марже m . Отношение = внутренняя добавленная стоимость на переориентированный доллар, относительно произведённого доллара ($m \bar{v}^{TT} / \bar{v}^M$, OECD ICIO).

m	0.06	0.10	0.14	0.19
ВДС на переориент. \$	0.047	0.079	0.110	0.150
Отношение к производ. \$	0.062	0.103	0.144	0.196
Удержано, \$ млн (из \$479 млн)	23	38	53	72
m	0.25	0.32	0.34	0.49
ВДС на переориент. \$	0.197	0.252	0.268	0.386
Отношение к производ. \$	0.258	0.330	0.350	0.505
Удержано, \$ млн (из \$479 млн)	94	121	128	185

Ориентиры: чисто транспортная $m \approx 0.01$; оптово-транспортный диапазон 0.06–0.14; цензурированная валовая маржа по сопоставленным ячейкам 0.34; полная торгово-транспортная маржа 0.49. Интерпретация «коридор, а не завод» (переориентированный доллар $\approx$ одной десятой произведённого) сохраняется при m вплоть до примерно 0.12; она ослабевает до «около одной пятой» при $m \approx 0.19$, «около трети» при $m \approx 0.32$ и примерно до половины при $m \approx 0.49$.

Table E.1: Экспорт по корзине всплеска в Россию, млн долл. США в год, и годовой тест на перелом.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	sup- F	p	год скачка
Казахстан (ЕАЭС)	17	12	7	8	128	145	119	133	150.7	< 0.001	2022
Армения (ЕАЭС)	15	9	7	9	71	93	42	13	10.5	0.015	2022
Кыргызская Республика (ЕАЭС)	1	3	6	7	12	30	12	12	13.4	0.004	2019
Турция (вне ЕАЭС)	53	55	47	58	119	207	98	73	11.9	0.007	2022
Грузия (вне ЕАЭС)	0.2	0.7	0.4	0.7	1.0	1.1	1.7	0.7	6.9	0.075	2019

Строка Казахстана — из Таблицы 1. sup- F — тест на смещение среднего для устойчивого ряда; мы трактуем его как свидетельство наличия перелома, а не как кардинальную величину, и он сам по себе не датирует перелом. «Год скачка» — год с наибольшим годовым изменением $\text{asinh}(\text{экспорта})$; это зашумлённый показатель при столь малых, от однозначных до низких двузначных, уровнях, и для Кыргызской Республики и Грузии он приходится на 2019 год, а не на 2022-й, несмотря на то что уровни 2022 года у обеих стран также выросли относительно среднего за 2018–2021 годы (обзор ЛЕ, раунд 2, рецензент В, замечание N3). Мы трактуем как свидетельство общего сбоя именно отклонение sup- F , а не единственный наибольший скачок; формулировку «тот же перелом 2022 года» в остальной части статьи лучше понимать как строго верную для Армении и Турции и как «повышенный уровень с 2022 года», а не датированный перелом, для Кыргызской Республики и Грузии, чьи ряды короче и более шумны. Мы предприняли попытку НАС-коррекции (Ньюи–Уэста) теста sup- F для каждой страны; на этих 8-летних годовых рядах коррекция оказалась численно неустойчивой (выбор ширины окна сам по себе ненадёжен при таком размере выборки), в отличие от ~ 70 -наблюдательного месячного ряда в разделе 5, где она является решающей и оставляет доверительный интервал практически неизменным.